



Note of Quantum Field Theory

作者: Kaiser

University of South China



目录

第一章 经典力学、经典场论与狭义相对论复习	1
1.1 伽利略变换	1
1.1.1 洛伦兹变换	2
1.2 经典力学	3
1.2.1 位形、位形空间、广义坐标、广义速度	3
1.2.2 相对论时空	7
1.2.3 相空间、正则坐标、正则动量	8
1.3 经典场论	10
1.3.1 从粒子到场	10
第二章 量子力学、为什么我们需要量子场论	12
2.1 量子力学	12
2.1.1 为什么我们需要量子场论	12
2.2 场算符 (Field operators)	13
2.2.1 坐标与动量表象	13
2.2.2 简单谐振子 (Simple harmonic oscillators)	14
2.2.3 占有数表象 (Occupation number representation)	15
2.2.4 场算符的诞生	18
2.2.5 场的动力学与举例	19
2.2.6 拉格朗日场论	19
2.2.7 哈密顿场论	20
2.3 Lorentz Invariance	21
2.3.1 洛伦兹变换的具体形式	21
2.3.2 生成元 (generator)	23
2.3.3 诺特定理 (Noether's theorem)	25
2.3.4 对称性的分类	25
2.3.5 诺特定理的证明	25
第三章 Klein-Gordon Field	29
3.1 The Klein-Gordon equation	29
3.2 场的正则量子化	29
3.2.1 正则量子化的基本流程	29
3.2.2 Normal ordering	31
3.3 传播子 (Propagator)	32
3.3.1 传播子的另一种表示	32
3.3.2 因果性与传播子	32



第四章 传播子与微扰	34
4.1 格林函数	34
4.2 量子力学中的传播子	34
4.3 传播子的量子力学与微扰理论	36
4.4 场的传播子	39
4.5 费曼传播子	40
4.6 传播子与微扰论的联系	41
第五章 S Matrix and Scattering Theory	43
5.1 S-matrix	43
5.1.1 相互作用表象 (interaction representation)	43
5.1.2 The formular of S-matrix	44
5.2 Wick 定理与费曼图	46
5.2.1 Why Wick's Theorm	46
5.2.2 Expanding the S-matrix by Wick's Theorm	48
5.2.3 Feynman's Rule	52
5.3 散射截面与散射振幅的计算	56
5.3.1 S 矩阵元与跃迁振幅	56
5.3.2 散射截面的一般公式	57
5.3.3 质心系中的 $2 \rightarrow 2$ 散射截面	57
5.3.4 衰变率	58
第六章 统计物理与量子场论	59
6.1 经典统计物理回顾	59
6.1.1 正则系综与配分函数	59
6.1.2 路径积分与配分函数的联系	59
6.2 欧几里得空间中的量子场论	60
6.2.1 从闵可夫斯基到欧几里得	60
6.2.2 欧几里得关联函数	60
6.3 统计场论的应用	60
6.3.1 临界现象与相变	60
6.3.2 有限温度量子场论	61
第七章 路径积分	62
7.1 量子力学的路径积分表述	62
7.1.1 传播子的路径积分表示	62
7.1.2 路径积分的物理意义	62
7.2 从量子力学到量子场论	62
7.2.1 标量场的路径积分	63
7.2.2 关联函数的生成	63
7.3 自由场的路径积分	63



7.3.1 高斯积分	63
7.3.2 自由场的关联函数	63
7.4 相互作用场的路径积分	63
7.4.1 微扰展开	63
7.4.2 费曼规则的路径积分推导	64
7.5 路径积分的数学基础	64
7.5.1 Wiener 测度与欧几里得路径积分	64
7.5.2 路径积分的计算方法	64
第八章 拓扑场论	65
8.1 拓扑不变量	65
8.1.1 什么是拓扑不变量	65
8.1.2 拓扑场论的公理化定义	65
8.2 Schwarz 型拓扑场论	65
8.2.1 BF 理论	65
8.2.2 Chern-Simons 理论	66
8.3 Witten 型拓扑场论	66
8.3.1 拓扑扭曲	66
8.3.2 拓扑 Yang-Mills 理论	66
8.4 拓扑场论的应用	67
8.4.1 量子霍尔效应	67
8.4.2 拓扑绝缘体	67
8.4.3 纽结理论与量子计算	67
第九章 重整化群	68
9.1 重整化的基本概念	68
9.1.1 紫外发散问题	68
9.1.2 正规化	68
9.1.3 重整化	68
9.2 重整化群方程	69
9.2.1 标度依赖性	69
9.2.2 β 函数	69
9.3 不动点与普适性	69
9.3.1 不动点	69
9.3.2 临界指数与普适性	70
9.4 动量空间重整化群	70
9.4.1 Kadanoff 块自旋	70
9.4.2 转移矩阵方法	70
9.5 动量空间重整化群	70
9.5.1 Wilson 重整化群	70



9.5.2 有效作用量	71
9.6 重整化群的应用	71
9.6.1 渐近自由	71
9.6.2 大质量粒子的解耦	71
9.6.3 有效场论	71
第十章 附录	72
10.1 微分形式	72
10.2 张量代数	73
10.3 Numerator Algebra	73
10.4 Polarization of External Particles	74
10.5 Feynman Rules	74

参考文献

- [1] Tom Lancaster and Stephen J. Blundell. *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur*. Oxford University Press, 2014.
- [2] Lev D. Landau and E. M. Lifshitz. *The Classical Theory of Field*. Pergamon Press, 1975.
- [3] M. Peskin and D. Schroeder. *An Introduction of Quantum Field Theory*. Westview Press, 1995.
- [4] David Tong. *Quantum Field Theory*. University of Cambridge, 2007.
- [5] S. Weinberg. *The Quantum Theory of Field (Volume 1)*. Cambridge University Press, 1995.
- [6] A. Zee. *Quantum Field Theory in a Nutshell*. Princeton University Press, 2010.
- [7] 埃格先生. 微分流形与分析力学初步. 高等教育出版社, 2018.
- [8] 陈童. 经典力学新讲. 科学出版社, 2019.
- [9] 陈童. 经典场论新讲. 科学出版社, 2021.
- [10] 高显. 经典力学. 北京大学出版社, 2020.

第一章 经典力学、经典场论与狭义相对论复习

有一定的量子场论基础的人都知道，即使没有经典场论的基础（或者说是没有经典连续场的基础）也是无伤大雅的，因为量子场可以不依赖于经典连续场引入，但是就我个人认为，学习和重温量子场论中的基本概念以及很多的处理方法是必要的。同时，从经典场出发进行量子化得到粗糙的量子场，再根据其存在的漏洞进行正规化、重整化以获得具有预言能力的量子场论。

在这一部分，或者说这一次汇报中，我将讨论经典力学，经典场论以及狭义相对论的几个方面。

1.1 伽利略变换

考虑两个沿着 x 轴方向相对运动的惯性观察者，在 $t = 0$ 时，两者是互相重合的，并且我们假设它们之间的相对运动的速度（即相对速度）为常数，他们将会分别对应到两个参考系 S 和 S' ，我们可以给出它们此时之间的坐标变换关系：

$$S \rightarrow S' : \begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

我们将其使用矩阵语言来进行表示就是：

$$\begin{pmatrix} t' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

同时，值得注意的是，我们连续地做两次伽利略变换得到的还会是伽利略变换，对于任意一个伽利略变换也都存在一个逆变换（将速度从 v 改成 $-v$ 即可），当 $v = 0$ 时的伽利略变换将会是一个恒等变换，当然，伽利略变换也满足结合律，这也就是说，伽利略变换在数学上是构成了一个群的，并且，由于该群的变换参数 v 是一个可以连续变化的，因此他将对应着一个连续群（李群）的数学结构，叫作“伽利略变换群”，并且，容易发现，经典力学中的牛顿运动定律

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2}{dt^2} \vec{x}$$

在伽利略变换下可以保持数学形式不变，用现代理论物理的语言来说，这意味着伽利略变换时牛顿运动定律的一个对称性，但是，其所导出的速度的相对关系为

$$\begin{aligned} u' &= \frac{dx'}{dt'} \\ &= \frac{d(x - vt)}{dt} \\ &= u - v \end{aligned}$$

很显然，这是非常符合日常生活经验和直觉的，直到迈克尔逊莫雷实验的出现，告诉我们，真空中光速不变（即光在真空中的传播速度与光源和观察者的运动状态无关，在任何惯性参考系中都为 $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ）。但是很显然，伽利略变换给出的速度叠加关系 $u' = u - v$ 与光速不变原理是矛盾的——如



果在 S 系中光速为 c ，那么按照伽利略变换，在以速度 v 运动的 S' 系中光速应为 $c - v \neq c$ 。这意味着伽利略变换在高速（接近光速）情形下不再适用，我们需要寻找新的时空变换关系。

1.1.1 洛伦兹变换

为了保持光速不变原理在所有惯性系中成立，我们需要修改伽利略变换。洛伦兹变换（Lorentz transformation）正是满足这一要求的时空变换。对于两个沿 x 轴方向相对运动的惯性参考系 S 和 S' （ S' 相对于 S 以速度 v 沿 x 轴正方向运动），洛伦兹变换为：

$$S \rightarrow S' : \begin{cases} t' = \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' = \gamma (x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

其中 $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ 称为洛伦兹因子（Lorentz factor）。当 $v \ll c$ 时， $\gamma \approx 1$ ，洛伦兹变换退化为伽利略变换。

使用矩阵语言表示为：

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

其中 $\beta = v/c$ 。容易验证，洛伦兹变换同样满足群的四条公理（封闭性、存在逆元、恒等元、结合律），因此洛伦兹变换也构成一个群，称为洛伦兹群（Lorentz group）。

从洛伦兹变换可以得到相对论性的速度叠加公式。设粒子在 S 系中的速度为 $u = dx/dt$ ，在 S' 系中的速度为 $u' = dx'/dt'$ ，则：

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{uv}{c^2}}$$

当 $u = c$ 时，代入上式可得 $u' = c$ ，即光速在任意惯性系中保持不变，这正是洛伦兹变换的核心要求。当 $v \ll c$ 且 $u \ll c$ 时，分母近似为 1，上式退化为经典的伽利略速度叠加 $u' \approx u - v$ 。

1.1.1.1 闵可夫斯基时空与间隔不变性

洛伦兹变换的一个深刻含义是：时间和空间不再是独立的，而是统一为闵可夫斯基时空（Minkowski spacetime）。定义两个事件之间的时空间隔（spacetime interval）为：

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

可以证明，时空间隔在洛伦兹变换下保持不变，即 $ds^2 = ds'^2$ ，这就是间隔不变性。这一性质比光速不变更为基本——它表明闵可夫斯基时空的几何结构是所有惯性观察者共享的。

根据间隔的符号，可以将两个事件之间的关系分为三类：

- 类时间隔（timelike）： $ds^2 < 0$ ，两事件之间可以用低于光速的信号联系；
- 类光间隔（lightlike/null）： $ds^2 = 0$ ，两事件之间只能用光信号联系；



- 类空间隔 (spacelike): $ds^2 > 0$, 两事件之间无法用任何信号联系 (因果无关)。

1.2 经典力学

写这一部分的内容, 主要是为了让接下来在讲解经典力学以及经典场论时都有一定的物理基础, 并且明白, 为什么我们的拉格朗日力学所研究的空间是位形空间, 需要的是广义坐标 q , 广义速度 $\dot{q}$, 而哈密顿力学研究的是相空间, 使用的是正则坐标 q , 正则动量 p 。在搞明白了这些之后, 我们才能真正的理解经典力学, 并且向着经典场论靠近。

1.2.1 位形、位形空间、广义坐标、广义速度

1.2.1.1 位形、位形空间

位形, 是我们对粒子在空间中的位置概念的推广, 其定义我们一般写为

定义 1.1 (位形)

粒子系统中各个粒子的空间位置, 或者更一般的物理系统在空间中的形状、分布。

位形既然是粒子的空间位置, 因此一个物理系统的某个量与位置相关, 就可以用位形描述。例如: 空间中某点的粒子密度 $\rho(x)$, 即为密度位形, 某点的温度 $T(x)$, 即为温度位形。

定义 1.2 (位形空间)

系统所有可能的位形的集合。位形空间的一点 (或者说是一个元素) 即为系统可能的一种位形。

位形是粒子的空间位置, 位形空间是位形的集合, 所以位形空间就是粒子在空间所有可能的位置的集合, 例如粒子在一张二维水平面上, 则粒子的位形空间就是这个水平面。粒子被限制在某个圆环内, 则其位形空间就是这个圆环。

由于有时间维度的影响, 物理系统会随着时间演化, 从位形空间的一点转移到另外一点, 其画出的曲线即为位形空间中的轨迹。但是此时, 我们只是考虑了粒子位置的连续改变。如果考虑时间维度, 我们可以得到如下更大的空间

这条在时间维度与位形空间共同组成的空间画出的轨迹被称为世界线 (world line)。

它与位形空间中的轨迹的区别在于: 位形空间中的轨迹描述的是系统在不同时刻的空间位置的连续变化, 其上的每一点代表一个位形 (空间位置); 而世界线上的每一点则代表一个事件 (event), 即某一时刻系统所处的位形。换言之, 位形空间中的轨迹“遗忘”了时间信息, 只保留了空间位置的关联; 而世界线则完整地记录了系统在时空中的演化历史。

1.2.1.2 广义坐标

定义 1.3 (广义坐标)

任何一组可以唯一确定系统某一位形的独立参数

我们知道, 对于一个空间, 我们可以使用像爱因斯坦那样的, 将所有的都几何化, 这样我们所得到的任何的结论都将与参考系 (进而是坐标系) 的选取无关了, 但是当我们要开始计算一些具体的东

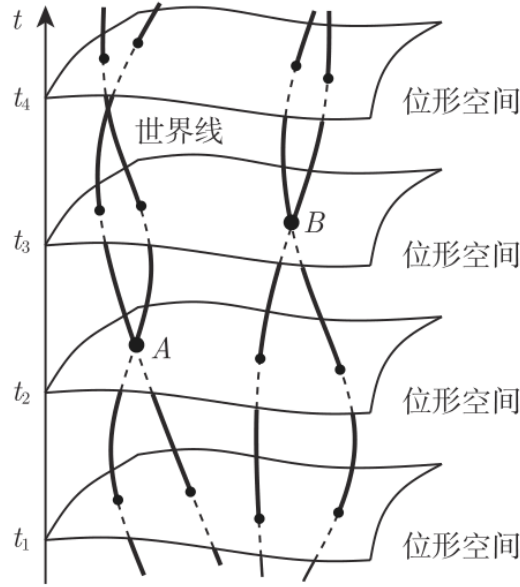


图 1.1: 位形空间随时间变化图

西的时候，比如某人跑了多快等问题，我们将要落实到具体的计算上，因此，我们便需要坐标并依靠坐标建立起一个度量系统来帮助我们对物理世界进行一个描述，也就是利用坐标来对空间参数化，只要给出一组数，就可以确定空间中的一点。而这组数字就被称为“坐标”。例如，对于三维空间的点粒子，我们分别有：直角坐标 (x, y, z) ，柱坐标 (r, ϕ, z) ，球坐标 (r, θ, ϕ) 点粒子在空间中的位置的参数化是普通坐标，而位形是点粒子位置概念的推广。自然而然，我们就称对位形空间的参数化为广义坐标。

这也就告诉了我们，描述一个物理系统的广义坐标的数量应该是等于位形空间的维数的。

$$\text{位形空间的维数} = \text{独立广义坐标的个数} \quad (1.1)$$

我们知道，广义坐标是对位形空间的参数化，对于同一个物理系统，我们可以选取不同参数化的方法。一般而言，如果在一组广义坐标下复杂的运动方程，换成另一组广义坐标经常就变得容易求解。例如球对称引力场中粒子的运动，运动方程在球坐标下就比直角坐标下要简单得多。

现在假设我们有两组广义坐标 $\{q^a\}, \{\tilde{q}^a\}$ 用来描述同一个位形空间，那么对于某一个点 P ，其对应的 $\{q^a\}$ 坐标的数值表示为 $q^a|_P$ ，其对应的 $\{\tilde{q}^a\}$ 坐标的数值表示为 $\tilde{q}^a|_P$ ，并且这两组坐标的数值满足函数关系

$$\tilde{q}^a|_P = f^a(\mathbf{q}|_P) \quad (1.2)$$

1.2.1.3 广义速度、速度相空间

我们的经典力学，在一开始被创造出来的目的就是为了研究物理系统随着时间的演化，但是如果我们要完全将一个物理系统给描述清楚，我们到底需要多少的信息呢？这一点，泰勒展开给出了答案：

$$f(t) = f(t_0) + f'(t_0)(t - t_0) + \frac{1}{2}f''(t_0)(t - t_0)^2 + \frac{1}{3!}f'''(t_0)(t - t_0)^3 + \cdots \quad (1.3)$$

这告诉我们，要是想完全决定一个函数的形式，我们需要知道该函数在某一点的无限阶导数，在我们这里，就是在说，要是想完全确定一个系统的演化，我们至少要知道位置、速度、加速度、加加速度等无穷多的信息，而实际上，我们一般只需要知道一个系统的位置与速度即可，这也就是说，我



们至少要有如下的关系

$$f''(t) = F(f(t), f'(t)) \quad (1.4)$$

基于此关系，我们会发现，三阶导数可以被表达为

$$f'''(t) = \frac{d}{dt}F(f(t), f'(t)) = \frac{\partial F}{\partial f}f' + \frac{\partial F}{\partial f'}f'' = \frac{\partial F}{\partial f}f' + \frac{\partial F}{\partial f'}F(f, f') \quad (1.5)$$

即，我们的三阶导数也能够被函数和一阶导所决定，对于更为高阶的导数，也可以不断地往下类推，于是我们要想描述出一个物理系统，知道位置和速度就足够了。

所以，只要系统的位形的演化能够满足一个二阶微分方程，那么知道此时此刻的广义坐标（ q ）以及广义速度（ $\dot{q}$ ）就可以完完全全地确定此后任意时刻系统的演化。既然广义速度与广义坐标可以包含系统演化的全部信息，我们便可以将广义速度与广义坐标合在一起组成一个能够确定系统的物理状态的态（state），而对于这些所有状态的合集，即为状态空间，称为 **相空间**，而我们的相空间的维数即为

$$\text{相空间的维数} = \text{唯一确定系统演化的独立参数的个数} \quad (1.6)$$

对于点粒子系统，我们的速度相空间（就是由广义坐标与广义速度张成的相空间）总是偶数维的。

将时间轴加入进来，速度相空间中的点也随时间演化扫出一条条的曲线来，如图 1.2 所示。但是因为给定一个时刻的状态，就唯一决定了此前和此后所有时刻的状态。所以速度相空间中的点随时间扫出的曲线是永不相交的。

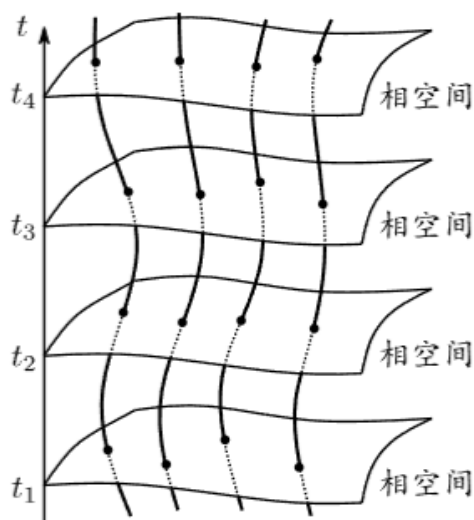


图 1.2: 速度相空间随时间变化图

1.2.1.4 约束、自由度

定义 1.4 (约束)

在物理系统的状态空间中，约束是指由于运动学上的限制，系统的广义坐标与广义速度仅能取值于状态空间的某个子空间，从而导致部分状态不可达的条件。这些限制规定了系统可实现的运动范围和可能的演化路径。

这个定义也告诉了我们，约束是“运动学”的概念，与相互作用、动力学无关。



事实上，对于约束，有很多的分类方式，例如：对是否显含时间来分，则分为定常约束和非定常约束；根据约束方程是等式还是不等式来分，则分为双侧约束和单侧约束。但是我们最为常用的分类，则是完整约束（几何约束）和非完整约束。

对于完整约束，其为广义坐标之间的约束关系，通过这样的约束，我们可以知道有一些广义坐标其实并不是独立的，我们完全可以将其用别的广义坐标来表示。如果一个系统的所有约束都是完整约束，那么我们称这样的系统为**完整约束系统（holonomic system）**。

接下来，设一个系统，用 m 个位形参量 $q^1, \dots, q^m$ 描述的系统，存在且仅存在 k 个独立的完整约束

$$\phi_\alpha(t, q^1, \dots, q^m) = 0, \quad \alpha = 1, 2, \dots, k \quad (1.7)$$

则系统的广义坐标数为

$$s = m - k \quad (1.8)$$

这就表明，如果一个系统由 N 个粒子组成，并且存在 k 个完整约束，如果我们使用牛顿力学的话，我们需要求解 N 个运动方程，以及 k 个约束方程，即 $(3N + k)$ 个方程（并且极大可能是互相耦合的），这将会使得系统的求解变得非常困难，而拉格朗日力学，如果我们一开始就选择出合适的广义坐标 $q^1, q^2, \dots, q^{3N-k}$ ，那么我们将只需求解这 $(3N - k)$ 个独立的广义坐标方程，这将会极大地降低我们求解该系统的难度。

但是我们还有另外一种约束，非完整约束（non-holonomic system），即不可以写为式 1.7 形式的约束，其中最为典型以及重要的便是**不可积微分约束（non-integrable differential constraints）**其为广义坐标与广义速度之间的约束关系，这种约束关系不能通过积分得到广义坐标的关系，因此我们不能将其用其他的广义坐标来表示，比如这个样子：

$$\phi(t, q^1, \dots, q^m, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^m) = 0 \quad (1.9)$$

但是也存在一些可积的微分约束，对于这类微分约束也是完整约束。

对于存在非完整约束的一个系统，我们都将其称之为**非完整约束系统（non-holonomic system）**。

事实上，完整约束直接消除了广义坐标之间的独立性，表明广义坐标之间有约束关系。这种关系既体现在广义坐标之间，也体现在广义坐标的“变分”之间。由约束方程 $\phi(t, \vec{q})$ 变分可以得到

$$\delta\phi = \sum_{a=1}^m \frac{\partial\phi}{\partial q^a} \delta q^a = 0 \quad (1.10)$$

这表明广义坐标的变分之间也并非独立的，而是满足如式 1.10 的线性关系的，并且有很直观的几何意义，如图 1.3

一个完整约束可视为位形空间中的一张曲面，系统的位形限制在这张曲面上，因此广义坐标的变分也必然限制在约束面上，而式 1.10 中的 $\frac{\partial\phi}{\partial q^a}$ 即为约束面在位形空间的梯度，也即约束面的法向量 $\nabla\phi$ ，同时式 1.10 也表明广义坐标变分 $\delta\vec{q}$ 与约束面的法向量 $\nabla\phi$ 垂直，即切于约束面。

对于非完整系统无法用代数方法消除广义坐标之间的独立性，但是因为广义速度之间存在约束关系，这就同样导致广义坐标的“变分”之间存在关系。

综上所述，对于完整系统，每一个完整约束都可以降低一个独立广义坐标变分的数目；对于非完整系统，其中的非完整约束，虽然不能够降低独立广义坐标的数目，但是能够降低独立广义坐标“变分”的数目，这也表明相较于广义坐标的数目本身，广义坐标变分的数目更加能够反映出系统的性质，这也是我们定义自由度的时候并没有将其定义为独立广义坐标数目而是定义为独立广义坐标变分的数

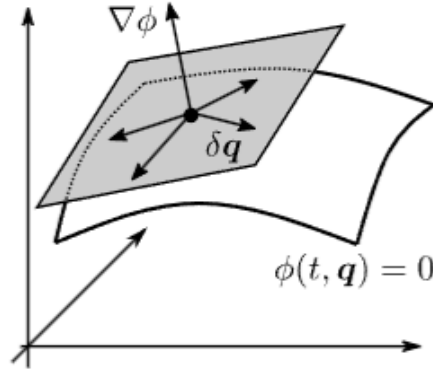


图 1.3: 完整约束变分的几何意义

目的。

定义 1.5 (自由度)

独立广义坐标变分的数目

同时，我们还有如下的关系：

$$\text{自由度} = \frac{1}{2} \times \text{相空间的维数} \quad (1.11)$$

1.2.2 相对论时空

1.2.2.1 时空

在物理学当中，事件（event）是指在某个时刻发生在某个空间位置的物理现象。我们可以用一个四维向量来描述事件的时空位置，这个四维向量被称为**时空点**，其形式为

$$ct, x, y, z \equiv x^0, x^1, x^2, x^3 \equiv x^\mu, \quad \mu = 0, 1, 2, 3 \quad (1.12)$$

而对于全体时空点的集合，则被称为**时空**，在数学上，对于时空的严格表述是所谓的 4 维流形。

1.2.2.2 度规

度规的出现是自然的，我们在一个空间当中，最基础的问题就是如何在其中测量得到距离。我们常见的空间欧几里得空间并且使用直角坐标系来进行空间的参数化，我们可以非常熟练的得到距离，使用勾股定理即可，但在别的时空，我们并不能保证，勾股定理在其中的适用性。因此，度规的出现，其主要是为了解决不一样空间（流形）的距离计算的问题，例如，在如果在一个 2 维欧式空间（即 2 维平面）当中，两点之间的距离为 $s^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ ，而如果是计算球面上两个点的距离，则不能够是 $(\theta_2 - \theta_1)^2 + (\phi_2 - \phi_1)^2$ ，而是遵循以下的形式（无穷小距离）：

$$ds^2 = R^2 \left(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right) = \begin{pmatrix} d\theta & d\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & R^2 \sin^2 \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\theta \\ d\phi \end{pmatrix} \quad (1.13)$$

对于这样的形式，我们可以看出无穷小距离的平方总是可以表示为一个坐标微分 dq^a 的二次型，



我们将其称之为线元，一般记作 ds^2 ，其普遍形式为

$$ds^2 = \begin{pmatrix} dq^1 & \cdots & dq^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{s1} & \cdots & g_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dq^1 \\ \vdots \\ dq^s \end{pmatrix} \quad (1.14)$$

而这里的二次型系数所构成的对称矩阵 g_{ab} 就是我们的度规。

接下来给出一些常见的度规张量

- 2 维欧氏空间，取直角坐标 $\{x, y\}$ ，

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 = \begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} \quad (1.15)$$

简写一下，即

$$ds^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j, \quad \delta_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad i, j = 1, 2 \quad (1.16)$$

- 2 维欧氏空间，取极坐标 $\{r, \phi\}$ ，

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2(d\phi)^2 = \begin{pmatrix} dr & d\phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\phi \end{pmatrix} \quad (1.17)$$

简写一下，即

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j, \quad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}, \quad i, j = r, \phi \quad (1.18)$$

- 4 维闵可夫斯基时空，取坐标 $\{ct, x, y, z\}$ ，

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = \begin{pmatrix} cdt & dx & dy & dz \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cdt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \quad (1.19)$$

简写一下，即

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu, \quad \eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mu, \nu = 0, 1, 2, 3 \quad (1.20)$$

这里的 $\eta_{\mu\nu}$ 称为闵可夫斯基度规 (Minkowski metric)，采用的是 $(-, +, +, +)$ 的符号约定 (west coast convention)。也有文献采用 $(+, -, -, -)$ 的符号约定 (east coast convention)，阅读时需要注意。

1.2.3 相空间、正则坐标、正则动量

在前面的讨论中，我们引入了速度相空间——由广义坐标 q^a 和广义速度 $\dot{q}^a$ 张成的空间。然而，在哈密顿力学中，我们使用的是另一种相空间，由广义坐标 q^a 和正则动量 (canonical momentum) p_a 张成。



1.2.3.1 正则动量

正则动量的定义来自于拉格朗日量 $L(q^a, \dot{q}^a, t)$:

$$p_a \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^a} \quad (1.21)$$

对于最简单的自由粒子，拉格朗日量为 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ ，正则动量 $p = \partial L / \partial \dot{x} = m\dot{x}$ ，即通常的机械动量。但对于带电粒子在电磁场中的运动，拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{x}}^2 - q\phi + q\vec{A} \cdot \dot{\vec{x}} \quad (1.22)$$

其中 ϕ 是标量势， $\vec{A}$ 是矢量势。此时正则动量为

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = m\dot{\vec{x}} + q\vec{A} \quad (1.23)$$

可见正则动量并不总是等于机械动量 $m\dot{\vec{x}}$ ，它还包含了场的贡献 $q\vec{A}$ 。这正体现了正则动量的深刻含义：正则动量是与广义坐标共轭的物理量，而非简单的运动学量。

1.2.3.2 勒让德变换与哈密顿量

从拉格朗日力学到哈密顿力学的过渡，是通过勒让德变换（**Legendre transform**）实现的。哈密顿量定义为

$$H(q^a, p_a, t) = \sum_a p_a \dot{q}^a - L(q^a, \dot{q}^a, t) \quad (1.24)$$

这里需要将所有的 $\dot{q}^a$ 通过 $p_a = \partial L / \partial \dot{q}^a$ 反解为 q^a 和 p_a 的函数。勒让德变换的关键性质在于： H 对 p_a 的偏导数恰好给出 $\dot{q}^a$ ，对 q^a 的偏导数给出 $-\dot{p}_a$ ，即

$$\dot{q}^a = \frac{\partial H}{\partial p_a}, \quad \dot{p}_a = -\frac{\partial H}{\partial q^a} \quad (1.25)$$

这就是哈密顿正则方程（**Hamilton's canonical equations**）。

1.2.3.3 正则坐标与相空间

在哈密顿力学中，我们将 (q^a, p_a) 统称为正则坐标（**canonical coordinates**）。由正则坐标张成的空间就是相空间（**phase space**）。对于 n 个自由度的系统，相空间是 $2n$ 维的，其维数关系为：

$$\text{相空间的维数} = 2 \times \text{自由度} \quad (1.26)$$

相空间中的一个点 (q^a, p_a) 完全确定了系统在某一时刻的力学状态。与速度相空间不同，正则相空间具有内在的辛结构（**symplectic structure**），其基本泊松括号为

$$\{q^a, p_b\} = \delta^a_b, \quad \{q^a, q^b\} = 0, \quad \{p_a, p_b\} = 0 \quad (1.27)$$

其中泊松括号的定义为

$$\{A, B\} = \sum_a \left(\frac{\partial A}{\partial q^a} \frac{\partial B}{\partial p_a} - \frac{\partial B}{\partial q^a} \frac{\partial A}{\partial p_a} \right) \quad (1.28)$$

任意物理量 $A(q, p)$ 的时间演化都可以通过泊松括号与哈密顿量来表达：

$$\frac{dA}{dt} = \{A, H\} + \frac{\partial A}{\partial t} \quad (1.29)$$

特别地，当 A 不显含时间时， $\dot{A} = \{A, H\}$ 。如果 $\{A, H\} = 0$ ，则 A 是一个守恒量（**constant of motion**）。



1.2.3.4 位形空间与相空间的对比

总结一下两种力学框架的区别：

	拉格朗日力学	哈密顿力学
研究空间	位形空间	相空间
基本变量	$(q^a, \dot{q}^a)$	(q^a, p_a)
核心量	拉格朗日量 L	哈密顿量 H
运动方程	欧拉-拉格朗日方程	哈密顿正则方程
方程阶数	二阶	一阶（两组）

表 1.1: 拉格朗日力学与哈密顿力学的对比

这两种描述在经典力学中是完全等价的，但在量子化的过程中，哈密顿形式更为自然，因为它直接给出了正则对易关系（或泊松括号）的结构，这正是从经典力学到量子力学过渡的桥梁。

1.3 经典场论

1.3.1 从粒子到场

为了看清楚如何将经典力学框架从点粒子拓展到场，我们考察一个 n 自由度的点粒子系统，其广义坐标为 q_i ，其中 $i = 1, 2, 3, \dots, n$ ，广义动量为 p_i ，其中 $i = 1, 2, \dots, n$ ，系统的哈密顿量为 $H(q_i, p_i)$ （表达式中的 q_i 和 p_i 分别代表所有的广义坐标和广义动量）。则相应的相空间作用量为

$$S[q_i(t), p_i(t)] = \int dt \left[\sum_i p_i \dot{q}_i - H(q_i, p_i) \right] \quad (1.30)$$

由相空间的最小作用量原理即可以得到哈密顿正则方程

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1.31)$$

进一步，对于任意两个物理量的泊松括号则是

$$[A, B] = \sum_i \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial q_i} \frac{\partial A}{\partial p_i} \right) \quad (1.32)$$

现在，设想将上面的代表不同坐标的指标记号 i 替换成记号 σ ，并设想 σ 可以连续取值（因而这时自由度数目为无穷大），事实上根据我们在经典力学当中所学到的，我们可以将所有对 i 的求和替换成对连续变量 σ 的积分，将 $H(q_i, p_i)$ 重记为泛函 $H[q_\sigma, p_\sigma]$ ，将物理量 $A(q_i, p_i), B(q_i, p_i)$ 分别重记为泛函 $A[q_\sigma, p_\sigma], B[q_\sigma, p_\sigma]$ ，并将对 q_σ, p_σ 的偏导改写成泛函导数。因而即有相空间作用量

$$S[q_\sigma(t), p_\sigma(t)] = \int dt \left[\int d\sigma p_\sigma \dot{q}_\sigma - H[q_\sigma, p_\sigma] \right] \quad (1.33)$$

以及对应的哈密顿正则方程

$$\dot{q}_\sigma = \frac{\delta H}{\delta p_\sigma}, \quad \dot{p}_\sigma = -\frac{\delta H}{\delta q_\sigma} \quad (1.34)$$

其中的泛函导数可以由变分法得到

$$\delta H[q_\sigma, p_\sigma] = \int d\sigma \left[\frac{\delta H}{\delta q_\sigma} \delta q_\sigma + \frac{\delta H}{\delta p_\sigma} \delta p_\sigma \right] \quad (1.35)$$

泊松括号则是

$$[A, B] = \int d\sigma \left(\frac{\delta A}{\delta q_\sigma} \frac{\delta B}{\delta p_\sigma} - \frac{\delta B}{\delta q_\sigma} \frac{\delta A}{\delta p_\sigma} \right) \quad (1.36)$$



注意到 q_σ, p_σ 均依赖于连续指标 σ ，因此当然可以看成是 σ 的函数，从而我们可以再次改变一下记号，记

$$\phi(\sigma, t) = q_\sigma(t), \quad \pi(\sigma, t) = p_\sigma(t) \quad (1.37)$$

从而上一段的方程可以再次改写，其中相空间作用量应该改写为

$$S[\phi(\sigma, t), \pi(\sigma, t)] = \int dt d\sigma \pi(\sigma, t) \dot{\phi}(\sigma, t) - \int dt H[\phi(\sigma, t), \pi(\sigma, t)] \quad (1.38)$$

其中 $\dot{\phi}(\sigma, t) = \frac{\partial}{\partial t} \phi(\sigma, t)$

则对应的哈密顿正则方程为

$$\dot{\phi}(\sigma, t) = \frac{\delta H}{\delta \pi(\sigma, t)}, \quad \dot{\pi}(\sigma, t) = -\frac{\delta H}{\delta \phi(\sigma, t)} \quad (1.39)$$

事实上，我们正常在运算的时候，都是进行等时的运算。因此，我们完全可以将式子里面的时间 t 给省略，接着继续进行变分法，得到

$$\delta H[\phi(\sigma), \pi(\sigma)] = \int d\sigma \left[\frac{\delta H}{\delta \phi(\sigma)} \delta \phi(\sigma) + \frac{\delta H}{\delta \pi(\sigma)} \delta \pi(\sigma) \right] \quad (1.40)$$

进一步的，物理量的泊松括号为

$$[A, B] = \int d\sigma \left[\frac{\delta A}{\delta \phi(\sigma)} \frac{\delta B}{\delta \pi(\sigma)} - \frac{\delta A}{\delta \pi(\sigma)} \frac{\delta B}{\delta \phi(\sigma)} \right] \quad (1.41)$$

如果我们利用 $\frac{\delta \phi(\sigma)}{\delta \phi(\sigma')} = \delta(\sigma - \sigma')$, $\frac{\delta \pi(\sigma)}{\delta \pi(\sigma')} = \delta(\sigma - \sigma')$, $\frac{\delta \phi(\sigma)}{\delta \pi(\sigma')} = \frac{\delta \pi(\sigma)}{\delta \phi(\sigma')} = 0$ ，我们将会得到基本的泊松括号

$$[\phi(\sigma, t), \pi(\sigma', t)] = \delta(\sigma - \sigma'), \quad [\phi(\sigma, t), \phi(\sigma', t)] = [\pi(\sigma, t), \pi(\sigma', t)] = 0 \quad (1.42)$$

于是我们可以得到哈密顿正则方程的另外一种形式

$$\dot{\phi}(\sigma, t) = [\phi(\sigma, t), H], \quad \dot{\pi}(\sigma, t) = [\pi(\sigma, t), H] \quad (1.43)$$

第二章 量子力学、为什么我们需要量子场论

2.1 量子力学

量子力学是描述微观粒子运动规律的基本理论，它在解释原子、分子以及固体等系统的性质方面取得了巨大成功。然而，当我们试图将量子力学与狭义相对论结合起来时，遇到了严重的困难。此外，量子力学无法自然地处理粒子的产生和湮灭现象，而这在高能物理过程中是普遍存在的。这些困难促使我们发展出量子场论，它能够统一地描述粒子和场的量子行为。

2.1.1 为什么我们需要量子场论

量子场论 (Quantum Field Theory, QFT) 是将量子力学与狭义相对论统一起来的理论框架。尽管量子力学在非相对论性领域取得了巨大的成功，但当我们试图将其推广到高能领域时，会遇到一些根本性的困难，这些困难正是我们需要量子场论的动机。

2.1.1.1 粒子数不守恒与粒子的产生湮灭

在量子力学中，系统的粒子数是固定的。然而，在高能物理实验中，粒子可以被产生和湮灭。例如：

- 正负电子对湮灭产生光子： $e^+ + e^- \rightarrow \gamma + \gamma$
- 光子产生正负电子对： $\gamma \rightarrow e^+ + e^-$ （在原子核附近）
- 高能碰撞中产生大量新粒子

量子力学无法自然地描述这类现象。量子场论通过将场进行量子化，引入产生算符 $a^\dagger$ 和湮灭算符 a ，使得粒子数成为动力学变量，从而自然地描述了粒子的产生与湮灭。

2.1.1.2 相对论性量子力学的困难

将量子力学与狭义相对论结合的最早尝试是 Klein-Gordon 方程和 Dirac 方程。然而，这些“单粒子”相对论性方程都面临严重问题：

1. **Klein-Gordon 方程的困难：**Klein-Gordon 方程 $(\partial_\mu \partial^\mu + m^2) \phi = 0$ 是关于时间的二阶微分方程，其概率密度可以取负值，无法解释为单粒子的几率密度。
2. **Dirac 方程的困难：**Dirac 方程虽然给出了自旋 $\frac{1}{2}$ 粒子的正确描述，但其解中包含负能量态。为了解释这些负能量态，Dirac 提出了“狄拉克海”的概念，但这在概念上存在困难。

量子场论通过将场本身作为量子化对象，而非单个粒子，从根本上解决了这些问题。负频率解被解释为反粒子的正频率解，粒子与反粒子的对称性自然出现。

2.1.1.3 全同粒子的统一描述

在量子力学中，玻色子和费米子需要分别处理，波函数的对称化或反对称化需要人为引入。量子场论通过场算符的对易关系（玻色子）或反对易关系（费米子），自动地给出了全同粒子的正确统计性质：



$$\begin{aligned} [\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] &= \delta_{ij} & (\text{玻色子}) \\ \{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} &= \delta_{ij} & (\text{费米子}) \end{aligned}$$

2.1.1.4 相互作用的自然描述

量子场论提供了描述粒子间相互作用的自然框架。相互作用通过在拉格朗日密度中引入场的耦合项来实现。例如，量子电动力学（QED）的相互作用拉格朗日密度为

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$$

其中 ψ 是电子场， A_μ 是电磁场， e 是耦合常数（电荷）。费曼图和微扰论的系统方法使得我们可以对物理过程进行精确计算。

2.1.1.5 总结

综上所述，量子场论是以下三方面需求的自然结果：

1. 将量子力学与狭义相对论统一起来；
2. 自然地描述粒子的产生与湮灭；
3. 为基本相互作用提供统一的理论框架。

量子场论不仅是粒子物理标准模型的数学语言，也是凝聚态物理中处理多体问题的重要工具。接下来，我们将从量子力学的场算符出发，逐步建立量子场论的基本框架。

2.2 场算符 (Field operators)

2.2.1 坐标与动量表象

在此之前我们先回顾一下量子力学我们在描述一个态 $|\alpha\rangle$ 时可以使用坐标来描述 $\psi_\alpha(\vec{x}) = \langle \vec{x} | \alpha \rangle$ 或者用动量来描述 $\tilde{\psi}_\alpha(\vec{p}) = \langle \vec{p} | \alpha \rangle$

$$\langle \vec{p} | \alpha \rangle = \int d^3x \langle \vec{p} | \vec{x} \rangle \langle \vec{x} | \alpha \rangle$$

接着在使用傅里叶变换

$$\tilde{\psi}_\alpha(\vec{p}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \int d^3x e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \psi_\alpha(\vec{x})$$

因此

$$\langle \vec{p} | \vec{x} \rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$$

如果 $\vec{p}$ 是离散的值时，其逆变换为

$$\psi_\alpha(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}} \tilde{\psi}_\alpha(\vec{p})$$

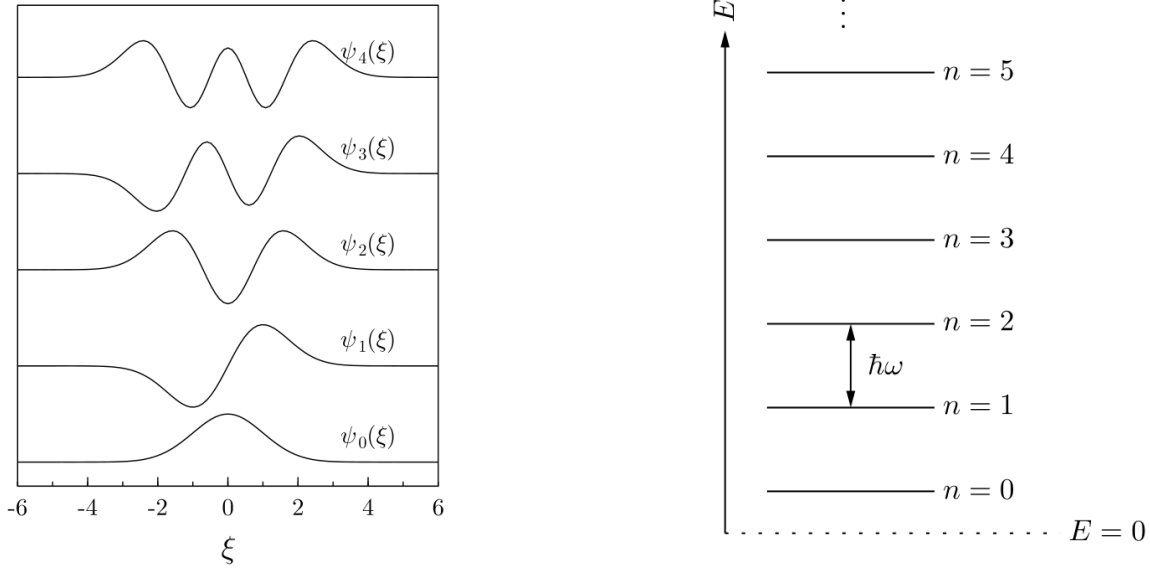


2.2.2 简单谐振子 (Simple harmonic oscillators)

接下来回顾一下简单谐振子问题, 其势能为 $\hat{V} = \frac{1}{2}K\hat{x}^2$, 通过求解其薛定谔方程可以得到波函数

$$\psi_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$$

其中的 $H_n(\xi)$ 为厄密多项式, 这里给出几幅波函数的图像



同时, 其能谱 (能量本征值) 为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega$$

另外在求解过程当中我们还得到了一个所谓的频率 ω 并且将原来的常数 K 进行了定义 $K \equiv m\omega^2$, 于是哈密顿量重写为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

似乎我们可以根据平方差写成这样的形式

$$\frac{1}{2}m\omega^2 \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right) \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right)$$

但是将其展开所得到的为

$$\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 - \frac{1}{2}\hbar\omega = \hat{H} - \frac{1}{2}\hbar\omega$$

这相差的 $\frac{1}{2}\hbar\omega$ 是由于要修正零点能

在这里, 算符 $\hat{x}, \hat{p}$ 是厄密的, 而算符 $\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p}$ 与算符 $\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p}$ 是互相自伴的, 这也导致这两个新的算符是非厄密的, 因此无法将其联系到任何的可观测量, 我们给这两个算符进行重新定义, 得到了所谓的产生和湮灭算符 $\hat{a}^\dagger, \hat{a}$

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} - \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right) \\ \hat{a} &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p} \right) \end{aligned}$$



通过计算我们可以得到以下几个关系式

$$\begin{aligned} [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= 1 \\ \hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger) \\ \hat{p} &= -i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger) \\ \hat{H} &= \hbar\omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

如果我们设算符 $\hat{a}^\dagger \hat{a}$ 有本征值为 n 的本征态 $|n\rangle$ 那么相应的谐振子的哈密顿量也会有相应的本征值为 $\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + n \right)$ 的本征态 $|n\rangle$ 这刚好好和我们算到的能量本征值 $E_n = \hbar\omega \left(\frac{1}{2} + n \right)$ 对应上, 接下来我们只需要证明一下 n 取非零整数即可, 关于其非负性容易证明

$$n = \langle n | \hat{a}^\dagger \hat{a} | n \rangle = |\hat{a} | n \rangle|^2 \geq 0$$

2.2.3 占有数表象 (Occupation number representation)

在这里为了方便起见, 我们用别的符号来定义一下这个算符, 并且命名为粒子数算符 (number operator)

$$\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$$

这样就有

$$\hat{n} |n\rangle = n |n\rangle$$

然后就是这些关系, 这里不做证明, 证明很简单, 大家可以自己尝试一下

$$\begin{aligned} \hat{n} \hat{a}^\dagger |n\rangle &= (n+1) \hat{a}^\dagger |n\rangle \\ \hat{n} \hat{a} |n\rangle &= (n-1) \hat{a} |n\rangle \\ \hat{a}^\dagger |n\rangle &= \sqrt{n+1} |n+1\rangle \\ \hat{a} |n\rangle &= \sqrt{n} |n-1\rangle \end{aligned}$$

很显然, 我们的湮灭算符 $\hat{a}$ 可以使简单谐振子的能级下降一级, 而我们的产生算符 $\hat{a}^\dagger$ 可以使简单谐振子的能级增加一级, 因此如果我们不断地对一个本征态 $|n\rangle$ 作用上湮灭算符 $\hat{a}$, 那么最终将会降到基态 (真空态) $|0\rangle$, 在这里我们规定: 当湮灭算符作用到基态时, 为 0, 即 $\hat{a} |0\rangle = 0$, 在这个规定下, 我们的哈密顿量在基态的能量本征值为

$$\hat{H} |0\rangle = \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right) |0\rangle = \frac{1}{2} \hbar\omega |0\rangle$$

可以看到这时候的基态就是我们的零点能。

另外, 我们也可以不断地对某个态作用上产生算符 $\hat{a}^\dagger$, 最终我们可以得到第 n 能级的态矢量

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle$$

接下来考虑更为一般的情况, 哈密顿量为很多独立的哈密顿量的总和

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^N \hat{H}_k = \sum_{k=1}^N \left(\frac{\hat{p}_k^2}{2m_k} + \frac{1}{2} m_k \omega_k^2 \hat{x}_k^2 \right)$$



我们将此时的态矢量记作每一个能级上的粒子数量的个数，例如

$$|n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle$$

当我们的产生湮灭算符作用到这些态上时将会是这样的效果

$$\hat{a}_k^\dagger |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle \propto |n_1, n_2, \dots, n_k + 1, \dots\rangle$$

$$\hat{a}_k |n_1, n_2, \dots, n_k, \dots\rangle \propto |n_1, n_2, \dots, n_k - 1, \dots\rangle$$

而对于这些升降算符有这样的对易关系

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_q] = [\hat{a}_k^\dagger, \hat{a}_q^\dagger] = 0$$

$$[\hat{a}_k, \hat{a}_q^\dagger] = \delta_{kq}$$

此时的哈密顿量也可以像之前的简单谐振子问题一样，写成

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^N \hbar \omega_k \left(\hat{a}_k^\dagger \hat{a}_k + \frac{1}{2} \right)$$

同时我们定义真空态（基态）为 $|0, 0, 0, \dots\rangle$ ，也同时有

$$\hat{a}_k |0, 0, 0, \dots\rangle = 0$$

而产生算符也有和简单谐振子的相似性质

$$|n_1, n_2, \dots, n_N\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_1! n_2! \dots n_N!}} \left(\hat{a}_1^\dagger \right)^{n_1} \left(\hat{a}_2^\dagger \right)^{n_2} \dots \left(\hat{a}_N^\dagger \right)^{n_N} |0, 0, 0, \dots\rangle$$

简单记作

$$|\{n_k\}\rangle = \prod_k \frac{1}{\sqrt{n_k!}} \left(\hat{a}_k^\dagger \right)^{n_k} |0\rangle$$

在这里，我们所讨论的其实一直是在谐振子背景下产生量子，但不应该仅仅只在谐振子问题下，还应该让粒子在一个特定的动量态 (momentum state) $|p_m\rangle$ ，因此我们将下标 k 改为下标 p_m 以此来表示在特定的 momentum state 下的算符，但是这一步操作仍然需要很谨慎的进行，接下来举个例子

例题 2.1 给定一个双粒子体系其 momentum states 分别为 p_1, p_2 ，那么在 Occupation number representation 下，态矢量表示为 $|n_1, n_2\rangle$ ，我们做如下定义

$$\hat{a}_{p_1}^\dagger |00\rangle = |10\rangle, \quad \hat{a}_{p_2}^\dagger |00\rangle = |01\rangle$$

根据这个定义，我们有

$$\hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{p}_1^\dagger |0\rangle \propto |11\rangle, \quad \hat{a}_{p_1}^\dagger \hat{p}_2^\dagger |0\rangle \propto |11\rangle$$

这也就是说

$$\hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{p}_1^\dagger = \lambda \hat{a}_{p_1}^\dagger \hat{p}_2^\dagger$$

在这里，我们假设 $\lambda = \pm 1$ 至于别的情况我们之后再说，这里的假设将会导致波函数出现对称和反对称两种情况

case 1 $\lambda = 1$ ，我们将这时候的粒子称为玻色子

$$\hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{p}_1^\dagger = \hat{a}_{p_1}^\dagger \hat{p}_2^\dagger$$

根据这个式子我们知道对易关系

$$[\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0$$



当然对于不同的态的产生湮灭算符之间的对易关系为

$$[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$$

对其任意的一个态矢量，可以这样表示

$$|n_1, n_2, n_3, \dots\rangle = \prod_m \frac{1}{(n_{p_m}!)^{\frac{1}{2}}} (\hat{a}_{p_m}^\dagger)^{n_{p_m}} |0\rangle$$

由于我们知道，对于玻色子，不同的量子态 $|n_{p_m}\rangle, |n_{p_q}\rangle$ 其产生算符是可以对易的，这也导致了

$$\hat{a}_{p_1}^\dagger \hat{a}_{p_2}^\dagger |0\rangle = \hat{a}_{p_2}^\dagger \hat{a}_{p_1}^\dagger |0\rangle = |1_{p_1}, 1_{p_2}\rangle$$

这也就是说不论我按照什么顺序去放置粒子，都是一样的效果。(原文: it doesn't matter which order you put particles in the states, you get exactly the same in either case)

同时，总的来说我们可以有

$$\hat{a}_i^\dagger |n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i + 1} |n_1, n_2, \dots, n_i + 1, \dots\rangle$$

$$\hat{a}_i |n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle = \sqrt{n_i} |n_1, n_2, \dots, n_i - 1, \dots\rangle$$

case 2 $\lambda = -1$ ，我们将这时候的粒子称为费米子

首先我们写出费米子的产生算符为 $\hat{c}_i^\dagger$ 这是为了和玻色子做一个区分，并且我们发现其存在反对易关系

$$\{\hat{c}_i^\dagger, \hat{c}_j^\dagger\} \equiv \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_j^\dagger + \hat{c}_j^\dagger \hat{c}_i^\dagger = 0$$

这也将导出

$$\hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i^\dagger + \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i^\dagger = 0 \Rightarrow \hat{c}_i^\dagger \hat{c}_i^\dagger = 0$$

这其中的意思是，当你尝试将两个费米子强行放在同一个态的话，他们会立刻发生湮灭，这也就是 Pauli exclusion principle，这里给出原文

定理 2.1 (Pauli exclusion principle)

Each state can either be unoccupied or contain a single fermion.



同时我们还有反对易关系

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j\} = 0$$

$$\{\hat{c}_i, \hat{c}_j^\dagger\} = \delta_{ij}$$

与玻色子不同的是，当我们用不同的顺序去放置粒子，这将导致不一样的结果. It really does matter which order you put the particles into the states.

总的来说我们可以有

$$\hat{c}_i^\dagger |n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle = (-1)^{\sum_{j < i} n_j} \sqrt{1 - n_i} |n_1, n_2, \dots, n_i + 1, \dots\rangle$$

$$\hat{c}_i |n_1, n_2, \dots, n_i, \dots\rangle = (-1)^{\sum_{j < i} n_j} \sqrt{n_i} |n_1, n_2, \dots, n_i - 1, \dots\rangle$$

$$\sum_i = n_1 + n_2 + \dots + n_{i-1}$$



刚刚说的都是离散的情况，对于连续的情况我们直接写成

$$\begin{aligned} [\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] &= \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q}) \\ \hat{H} &= \int d^3p E_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} \end{aligned}$$

这就是所谓的连续极限.

2.2.4 场算符的诞生

在前面的内容当中，我们使用到了产生算符 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 和湮灭算符 $\hat{a}_{\vec{p}}$ ，但是当我们有一个真空态，并且使用一个产生算符 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 作用在它的上面，那么我们将会得到一个态 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle$ 其包含有一个在动量空间 $\vec{p}$ 的粒子，但是尽管动量本征态在空间当中被展开，但也仅仅是在动量空间中，现在我们将通过算符的线性组合以及傅里叶变换来生成算符，而我们现在需要的就是场算符 (field operators)，而场算符便是在空间位置产生或湮灭粒子，因此我们将场算符定义为

$$\hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}}$$

这个算符将会在位置 $\vec{x}$ 产生一个粒子。同时我们也可以定义湮灭场算符

$$\hat{\psi}(\vec{x}) = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}} e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}}$$

接下来，我们来尝试下吧

例题 2.2 给出一个量子态 $|\Psi\rangle = \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) |0\rangle$ 并检验一下它是否确定对应于一个特定位置的单粒子

$$|\Psi\rangle = \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle$$

为了计算出这个态的粒子数量，我们将使用占有数算符 $\hat{n}_{\vec{p}}$ 作用到这个态上，即

$$\sum_{\vec{q}} \hat{n}_{\vec{q}} |\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{q}, \vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{q}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle$$

我们知道 $\langle 0 | \hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger | 0 \rangle = \delta_{\vec{q}\vec{p}}$ ，于是有

$$\sum_{\vec{q}} \hat{n}_{\vec{q}} |\Psi\rangle = |\Psi\rangle$$

这也就是说 $|\Psi\rangle$ 就是特征值为 1 的占有数算符的特征态

为了找到确切的粒子产生的位置，我们先定义 $|\vec{p}\rangle = \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger |0\rangle$ 接下来我们就将另外一个位置本征矢 $|\vec{y}\rangle$ 作用到 $|\Psi\rangle$ 上

$$\begin{aligned} \langle \vec{y} | \Psi \rangle &= \langle \vec{y} | \hat{\psi}^\dagger(\vec{x}) | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{\mathcal{V}}} \sum_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}} \langle \vec{y} | \vec{p} \rangle \\ &= \frac{1}{\mathcal{V}} \sum_{\vec{p}} e^{-i\vec{p}\cdot(\vec{x}-\vec{y})} \\ &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \end{aligned}$$

这也就是说，这个产生的粒子，只有当 $\vec{y} = \vec{x}$ 时才能被找到



此外还有这些性质

$$\begin{aligned} [\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{y})] &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \\ [\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}(\vec{y})] &= [\hat{\psi}^\dagger(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{y})] = 0 \\ \{\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{y})\} &= \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y}) \\ \{\hat{\psi}^\dagger(\vec{x}), \hat{\psi}^\dagger(\vec{y})\} &= \{\hat{\psi}(\vec{x}), \hat{\psi}(\vec{y})\} = 0 \end{aligned}$$

场是被定义在所有时间空间点上的 $(\vec{x}, t)$, 记作

$$\phi_a(\vec{x}, t)$$

尽管在经典力学中我们描述一个有限维空间中的粒子的广义坐标为 $q_a(t)$, 但是 $\phi_a(\vec{x}, t)$ 中, 这里的 a 和 $\vec{x}$ 仅仅是一个符号而已, 我们所讨论的场, 是具有无限自由度的

2.2.5 场的动力学与举例

2.2.5.1 电磁场

在经典物理当中, 最好的例子应该就是电场 $E(\vec{x}, t)$ 和磁场 $B(\vec{x}, t)$ 了, 并且, 我们在电动力学当中, 利用这两个场所定义出来的标势 ϕ 和矢势 $\vec{A}$ 将这两个三矢量合并为了一个四分量场 $A_\mu(\phi, \vec{A})$, 且电场和磁场可以由标势和矢势给出

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

同时还需要两个麦克斯韦方程组中的内容进行规定

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \frac{\partial}{\partial t} \vec{B} = -\nabla \times \vec{E}$$

2.2.6 拉格朗日场论

在之前的经典力学的复习当中, 我们给出了一个系统的拉格朗日量与作用量的关系

$$S = \int dt L(q, \dot{q}, t)$$

在场论当中, 拉格朗日量是以 $\phi, \nabla\phi$ 作为变量的, 同时为了和别的四矢量进行统一, 我们需要改变一下拉格朗日量的形式, 即

$$L = \int d^3x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi)$$

于是作用量将被写成

$$\begin{aligned} S &= \int dt \int d^3x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \\ &= \int d^4x \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) \end{aligned}$$

作用量显然是关于场算符 ϕ 的泛函, 最小作用量原理表明, 当系统在四维空间演化时, 在所有可能的演化中, 符合物理真实动力学的演化路径应当是使得作用量取最小的路径, 因此, 我们考虑泛函



$S[\phi]$ 的变分为 0。

$$\begin{aligned} 0 &= \delta S[\phi] \\ &= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta (\partial_\mu \phi) \right\} \\ &= \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) \delta \phi + \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right) \right\} \end{aligned}$$

这其中的第三项（也就是标红的部分）可以转化为四维时空积分区域的边界上的表面积分，一般场在其边界处为 0，这也就是在告诉我们 $\delta \phi = 0$ ，因此这一项将会消失，但为了使得作用量的变分恒为 0，我们就必须要让蓝色的部分为 0，于是，我们得到了经典场的运动方程

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

如果拉格朗日量当中有多个场，那么对于每个场都有一个这样的方程与之对应。

2.2.7 哈密顿场论

在离散系统里面，我们给每一个广义坐标都对应的定义了一个广义动量（又被称为共轭动量） $p(\vec{x}) \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$ ，于是哈密顿量 $H \equiv \sum p \dot{q} - L$ 在场论当中，我们假装空间点 $\vec{x}$ 是离散的间隔，于是可以定义出

$$\begin{aligned} p(\vec{x}) &\equiv \frac{\partial L}{\partial \phi(\vec{x})} \\ &= \frac{\partial}{\partial \phi(\vec{x})} \int \mathcal{L}(\phi(\vec{y}), \partial_\mu \phi(\vec{y})) d^3y \\ &\sim \frac{\partial}{\partial \phi(\vec{x})} \sum_{\vec{y}} \mathcal{L}(\phi(\vec{y}), \partial_\mu \phi(\vec{y})) d^3y \\ &= \pi(\vec{x}) d^3x \end{aligned}$$

其中

$$\pi(\vec{x}) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \partial_\mu \phi(\vec{x})}$$

这个就是 $\phi(\vec{x})$ 的共轭动量密度。于是哈密顿量写作

$$H = \sum p(\vec{x}) \partial_\mu \phi(\vec{x}) - L$$

将其推广至连续的情况，即

$$\begin{aligned} H &= \int d^3x [\pi(\vec{x}) \dot{\phi}(\vec{x}) - \mathcal{L}] \\ &= \int d^3x \mathcal{H} \end{aligned}$$

其中， $\mathcal{H}$ 被称之为哈密顿密度。

在讲完了这两个场理论之后，我们将举一个简单的实标量场 $\phi(\vec{x}, t)$ ，他的拉格朗日量可以写为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \\ &= \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \end{aligned}$$



将其带入到拉格朗日方程当中,

$$\begin{aligned}\partial_\mu \left(\frac{\partial(\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2)}{\partial(\partial_\mu\phi)} \right) &= \frac{\partial(\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - \frac{1}{2}m^2\phi^2)}{\partial\phi} \\ (\partial^\mu\partial_\mu + m^2)\phi &= 0 \\ \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2 \right)\phi &= 0\end{aligned}$$

这个例子所计算出来的便是大名鼎鼎的 **Klein-Gordon** 方程。

同时, 这个例子当中, 可以看出这个场的动能项 T 为

$$T = \int d^3x \frac{1}{2}\dot{\phi}^2$$

场的势能项 V 为

$$V = \int d^3x \left(\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \right)$$

此外, 还可以计算出共轭动量密度

$$\pi(\vec{x}) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi}(\vec{x})$$

于是, 可以得出哈密顿密度

$$\mathcal{H} = \pi\dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2$$

写为哈密顿量就是

$$H = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \right)$$

这三项中, 第一项是时间中移动的能量、第二项是空间中切变的能量、最后一项是场本身的能量

2.3 Lorentz Invariance

之前的经典力学当中只是比较草率地讲解了一点点洛伦兹变换, 这一次则是希望可以将洛伦兹变换进行一次系统的讲解。

$$\Lambda_\nu^\mu \rightarrow \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma v & 0 & 0 \\ -\gamma v & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

我们都知道, 洛伦兹变换是为了保证四矢量 $x^\mu \rightarrow \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ 在 Minkowski 空间度规 $\eta^{\mu\nu} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

下间隔 $ds^2 = \eta_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu$ 不变。

2.3.1 洛伦兹变换的具体形式

除去洛伦兹变换以后, 我们还知道一些可以保证四矢量长度不变的变换: 平移、反射、旋转。



首先讲讲旋转，我们知道，旋转是三维空间中的操作，并不会对时间有所改变，所以我们先写出分别绕 x, y, z 轴旋转角度 $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ 对应的矩阵：

$$R_x(\theta_x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix}$$

$$R_y(\theta_y) = \begin{pmatrix} \cos \theta_y & 0 & -\sin \theta_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_y & 0 & \cos \theta_y \end{pmatrix}$$

$$R_z(\theta_z) = \begin{pmatrix} \cos \theta_z & -\sin \theta_z & 0 \\ \sin \theta_z & \cos \theta_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

而对于相对论时空下的旋转操作只需要再直和上一个一维的单位矩阵即可得到对应的相对论时空下的旋转矩阵，例如绕 x 轴的旋转：

$$R_x(\theta_x) = \mathbf{1} \oplus \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta_x & -\sin \theta_x \\ 0 & 0 & \sin \theta_x & \cos \theta_x \end{pmatrix}$$

以上为普通三维欧氏空间转动，接下来讨论洛伦兹推动 (boost) 变换。沿 x, y, z 方向的推动变换矩阵分别为

$$B_x(\eta_x) = \begin{pmatrix} \cosh \eta_x & \sinh \eta_x & 0 & 0 \\ \sinh \eta_x & \cosh \eta_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_y(\eta_y) = \begin{pmatrix} \cosh \eta_y & 0 & \sinh \eta_y & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sinh \eta_y & 0 & \cosh \eta_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_z(\eta_z) = \begin{pmatrix} \cosh \eta_z & 0 & 0 & \sinh \eta_z \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \sinh \eta_z & 0 & 0 & \cosh \eta_z \end{pmatrix}$$



其中 η 称为**快度 (rapidity)**，它与速度 v 的关系为

$$v = \tanh \eta, \quad \eta = \frac{1}{2} \ln \frac{1+v}{1-v} = \operatorname{arctanh} v$$

快度的一个重要优点是它在连续推动下是可加的。如果一个粒子先被推动快度 η_1 ，再被推动快度 η_2 ，则总效果等价于一个快度为 $\eta_1 + \eta_2$ 的推动。这比速度的相对论叠加公式 $v = \frac{v_1+v_2}{1+v_1v_2}$ 要简洁得多。

2.3.2 生成元 (generator)

现在我们来讨论洛伦兹变换的生成元。生成元的概念来自于李群理论：任何连续变换都可以通过无穷小变换来生成，而生成元就是描述这些无穷小变换的矩阵。

2.3.2.1 转动的生成元

我们首先讨论转动。以绕 x 轴的旋转为例，一个旋转角度 θ 的操作可以分解为 N 次小旋转 θ/N 的组合：

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \frac{\theta}{N} & -\sin \frac{\theta}{N} \\ 0 & 0 & \sin \frac{\theta}{N} & \cos \frac{\theta}{N} \end{pmatrix}^N$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时，利用 $\cos \varepsilon \approx 1$ 和 $\sin \varepsilon \approx \varepsilon$ (其中 $\varepsilon = \theta/N \rightarrow 0$)，我们有

$$R_x(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{\theta}{N} \\ 0 & 0 & \frac{\theta}{N} & 1 \end{pmatrix}^N = \exp(-\theta X_1)$$

其中 X_1 是绕 x 轴旋转的生成元

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

同理可以求出绕 y 轴和绕 z 轴的生成元

$$X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

我们定义**角动量生成元**为 $J_i \equiv iX_i$ ，则有

$$(J_i)_{jk} = -i\epsilon_{ijk}$$

其中 ϵ_{ijk} 是 Levi-Civita 符号。这三个生成元满足 $SO(3)$ 李代数的对易关系

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k$$



2.3.2.2 推动的生成元

接下来讨论推动 (boost) 的生成元。考虑沿 x 轴的推动，当速度 $v \ll 1$ 时，洛伦兹变换近似为

$$B_x(v) \approx \begin{pmatrix} 1 & v & 0 & 0 \\ v & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I + vK_1 + O(v^2)$$

其中 K_1 是沿 x 方向推动的生成元

$$K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对于有限快度 η 的推动，我们可以写成指数形式

$$B_x(\eta) = \exp(\eta K_1) = \begin{pmatrix} \cosh \eta & \sinh \eta & 0 & 0 \\ \sinh \eta & \cosh \eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

同理，沿 y 和 z 方向的推动生成元为

$$K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.3.2.3 洛伦兹代数

完整的洛伦兹群有 6 个生成元：3 个转动 J_i 和 3 个推动 K_i 。它们满足如下的对易关系，构成洛伦兹李代数：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k$$

前两个关系告诉我们， J_i 构成一个子代数 ($SO(3)$)，而且推动 K_i 在转动下像矢量一样变换。第三个关系是最有趣的：两个推动的对易子给出一个转动！这说明推动操作是不可交换的，连续做两个不同方向的推动会得到一个净转动。

我们可以将生成元统一写成紧凑的形式。定义

$$M^{\mu\nu} = -i(x^\mu \partial^\nu - x^\nu \partial^\mu)$$

则 $J_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk}$ ， $K_i = M^{0i}$ 。

进一步的，我们给出洛伦兹变换在量子态上的表示。对于无穷小洛伦兹变换 $\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu$ ，量子



态的变换为

$$U(\Lambda) = I + \frac{i}{2} \omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}$$

其中 $J^{\mu\nu}$ 是洛伦兹生成元的算符表示。

2.3.3 诺特定理 (Noether's theorem)

诺特定理是理论物理中最深刻的定理之一，它揭示了对称性与守恒律之间的对应关系。

定理 2.2 (诺特定理)

如果一个系统具有连续的全局对称性，并且满足运动方程 (on shell)，那么存在一个守恒流 J^μ ，满足

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

这里提到的“on shell”是指体系的能量动量四矢量满足质壳条件

$$P^\mu P_\mu = E^2 - \vec{p}^2 = m^2$$

2.3.4 对称性的分类

首先介绍描述对称性的两种观点：

1. **主动观点 (active):** 场本身发生变化，坐标系不变
2. **被动观点 (passive):** 坐标系发生变化，场不变（场论中主要使用）

对称性可以按照变换的性质分为两大类：

1. **时空对称性:** 坐标系的变换，包括旋转、推动、平移、共形变换等
2. **内禀对称性:** 场的位形变化，包括 $U(1)$ 、 $SU(2)$ 、 $SU(3)$ 等规范对称性

按照连续性又可分为：

1. **连续对称性:** 可以写成无穷小形式的变换
2. **分立对称性:** 不能连续变化的变换，如 C, P, T 变换

例题 2.3 分立对称性 C, P, T

1. **C(电荷共轭):** 交换粒子与反粒子，改变所有相加性量子数的符号
2. **P(空间反演/宇称):** $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}$ ，改变动量和自旋的方向
3. **T(时间反演):** $t \rightarrow -t$ ，改变动量和角动量的方向

CPT 定理指出，任何洛伦兹不变的局域量子场论必须具有 CPT 联合对称性。

2.3.5 诺特定理的证明

下面我们来证明一下，现在我们给定一个标量场 f 一个微小变动 δf ，那么有

$$\begin{aligned} \delta f &= f'(x') - f(x) \\ &= f'(x + \delta x) - f(x) \\ &= f'(x) - f(x) + \delta x^\mu \partial_\mu f'(x) \\ &= \delta_0 f + \delta x^\mu \partial_\mu f(x) \end{aligned}$$

这里的第一项我们称为场的位形的变化，



下面给一个例子来理解一下这一段抽象的计算

例题 2.4 对于一个平移变换，我们可以将其写为

$$\begin{aligned}x^\mu &\rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu \\ \delta_0 f &= -a^\mu \partial_\mu f(x) \\ f'(x) &= f(x) + a^\mu \partial_\mu f(x) \\ f'(x) &= f(x - a)\end{aligned}$$

这也就是说，我们的场变和坐标变是等价的，只不过相反而已

现在来理解一下坐标变换，给定一个拉格朗日量，我们可以生成一个作用量

$$S = \int d^4x \mathcal{L}$$

做个变分

$$0 = \delta S = \int \left[\delta(d^4x) \mathcal{L} + d^4x \delta \mathcal{L} \right]$$

这里插入一个小计算证明

证明

对于一个坐标变换

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \delta x^\mu$$

那么对于新体元，我们可以写作

$$d^4x' = \left| \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right| d^4x$$

在变分的小量下，同时有线性代数的定理，

定理 2.3

对于矩阵

$$M = I + \varepsilon A$$

其行列式为

$$\det M = 1 + \varepsilon \text{Tr} A$$

于是我们的雅可比行列式可以化简为

$$\left| \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} \right| = 1 + \partial_\mu (\delta x^\mu)$$

因此，坐标变换下的体元为

$$d^4x' = (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) d^4x$$

因此

$$\begin{aligned}\delta(d^4x) &= (1 + \partial_\mu \delta x^\mu) d^4x - d^4x \\ &= \partial_\mu \delta x^\mu d^4x\end{aligned}$$



证明完这个定理之后，我们可以继续往下推导

$$\begin{aligned}
 \delta S &= \int d^4x \left[(\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L} + \delta \mathcal{L} \right] \\
 &= \int d^4x \left[(\partial_\mu \delta x^\mu) \mathcal{L} + \delta x^\mu \partial_\mu \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta_0 \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta_0 (\partial_\mu \phi) \right] \\
 &= \int d^4x \partial_\mu \left[(\delta x^\mu \mathcal{L}) + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta_0 \phi \right] \\
 &= \int d^4x \partial_\mu \left(\delta^\mu_\nu \delta x^\nu \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} (\delta + \delta x^\nu \partial_\nu) \phi \right) \\
 &= \int d^4x \partial_\mu \left[\left(\delta^\mu_\nu \mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi \right) \delta x^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

在这个方括号当中的部分，就是我们所说的守恒流，也就是我们的 Noether 流，我们可以写为 J^μ

$$J^\mu = \left(\delta^\mu_\nu \mathcal{L} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi \right) \delta x^\nu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \delta \phi$$

接下来，我们来看一下这个积分可以给我们带来什么

$$\begin{aligned}
 0 &= \int d^4x \partial_\mu J^\mu \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int d^3x \left(\partial_0 J^0 + \nabla \cdot \vec{J} \right) \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \int d^3x \partial_0 J^0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} \int d^3x J^0 \\
 &= \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} Q(t) \\
 &= Q(t_2) - Q(t_1) \\
 &\Rightarrow Q(t_2) = Q(t_1) = \text{const}
 \end{aligned}$$

这个式子当中的 Q 就是我们的守恒荷，比如电荷

接下来给几个例子

例题 2.5 对于空间平移变换 Translation, 我们知道其坐标变换为

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + a^\mu$$

于是我们可以知道

$$\delta x^\mu = a^\mu \quad \delta \phi = 0$$

因此，守恒流将可以化简为

$$J^\mu = \left(\mathcal{L} \delta^\mu_\nu - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi \right) a^\nu$$

由于 a^ν 是一个常数，对于守恒无影响，因此，我们可以直接定义出能量动量张量

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}$$

而所对应的守恒律变为

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$$



接下来我们继续检验一下，给定一个系统的拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - \frac{1}{2}m^2 \phi^2$$

接下来我们来计算一下这个能量动量张量，只计算一下 T^{00}

$$\begin{aligned} T^{00} &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \partial_0 \phi - \delta_0^0 \mathcal{L} \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 \phi)} \partial_0 \phi - \mathcal{L} \\ &= \Pi \partial^0 \phi - \frac{1}{2}(\partial_0 \phi)(\partial^0 \phi) + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \\ &= \Pi \partial^0 \phi - \left(\frac{1}{2}(\partial_0 \phi)(\partial^0 \phi) - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \right) \\ &= \Pi \partial^0 \phi - \mathcal{L} \\ &= \mathcal{H} \end{aligned}$$

再计算一个例子

例题 2.6 给定一个简单的内禀变换（即场的位形变换），我们可以写为

$$\phi \rightarrow \phi' = \phi + \alpha$$

考虑其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)$$

因此，对于这个情况，守恒流写作

$$J^\mu = (\partial^\mu \phi) \alpha$$

最后我们可以得到

$$\partial_\mu J^\mu = \partial_\mu (\partial^\mu \phi) \alpha = 0$$

再给一个 $U(1)$ 变换的情况

例题 2.7 对于一个复的标量场

$$\phi \rightarrow \phi' = e^{i\theta} \phi \quad \phi^* \rightarrow \phi'^* = e^{-i\theta} \phi^*$$

给定这个系统的拉格朗日量写作

$$\mathcal{L} = -(\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi^*) - m^2 \phi \phi^*$$

很显然，这个系统在 $U(1)$ 的变换下具有对称性，因此我们可以写出守恒流

$$J^\mu = -i(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*)$$

最后我们可以得到

$$\partial_\mu J^\mu = 0$$

然后再看一下守恒荷是什么

$$\begin{aligned} Q &= \int d^3x J^0 \\ &= -i \int (\phi^* \partial^0 \phi - \phi \partial^0 \phi^*) d^3x \end{aligned}$$

第三章 Klein-Gordon Field

3.1 The Klein-Gordon equation

在非相对论情况当中，我们的能量与动量关系是

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

由此我们首先将能量动量算符化 $E \rightarrow \hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$, $p \rightarrow \hat{p} = -i\hbar \nabla$, 这也给出了我们的非相对论情况的量子力学的波动方程（薛定谔方程）

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \phi(\vec{x}, t)$$

但是当我们考虑相对论情况时，我们的能量动量关系发生了修正

$$E = \left(\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \right)^{\frac{1}{2}}$$

和之前在非相对论的时候一样，将能量动量变成算符，将会有

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi = \left(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4 \right)^{\frac{1}{2}} \phi$$

但是这样的方程看着就不是协变的（其时间和空间导数的形式都是不一样的）并且还有一个大根号，这显然是不好解决的，因此，我们对能量动量关系做一个平方处理，得到

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4$$

接下来我们得到的方程为

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \phi(\vec{x}, t) = \left(-\hbar^2 c^2 \nabla^2 + m^2 c^4 \right) \phi(\vec{x}, t)$$

这个方程就是我们的 **Klein-Gordon equation** 为了方便，我们采用自然单位制 $\hbar = c = 1$ ，因此方程简化为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2 \right) \phi(\vec{x}, t) = 0$$

使用相对论的协变语言 (这里的度规张量取 $g_{\mu\nu} = \text{diag}\{1, -1, -1, -1\}$)，我们将其记作为

$$\left(\partial^2 + m^2 \right) \phi(x) = 0$$

3.2 场的正则量子化

这里主要讲解的是正则量子化的主要流程，以及讨论场算符的形式问题。

3.2.1 正则量子化的基本流程

正则量子化是一个转换方法，包含将经典场量子化为量子场，步骤如下：

- Step 1: 写下经典场的拉格朗日密度，这一步尤为重要
- Step 2: 计算出动量密度，并依据动量密度得到哈密顿量
- Step 3: 将场和动量密度转化为算符并给出对易关系
- Step 4: 通过产生湮灭算符激发场，这将会使用到占有数



• Step 5: 计算哈密顿量并讨论真空态

接下来我们直接来开始正则量子化 Klein-Gordon 场

Step 1 写下 Klein-Gordon 场的拉格朗日密度

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} [\partial_\mu \phi(x)]^2 - \frac{1}{2} m^2 [\phi(x)]^2$$

这个拉格朗日量的运动方程为 $(\partial^2 + m^2)\phi = 0$, 这也导致了色散关系 $E_{\vec{p}}^2 = \vec{p}^2 + m^2$

Step 2 找到动量密度

$$\Pi^\mu(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi(x))} = \partial^\mu \phi(x)$$

这个动量密度的类时部分为 $\Pi^0(x) = \pi(x) = \partial^0 \phi(x)$ 于是我们可以得到哈密顿量为

$$\mathcal{H} = \Pi^0(x) \partial_0 \phi(x) - \mathcal{L} = \frac{1}{2} [(\partial_0 \phi(x))^2 + (\nabla \phi(x))^2 + m^2 \phi^2(x)]$$

Step 3 我们将要将场转变为场算符, 这个说的是我们将其称为 operator-valued fields: 我们在时空中的一个点插入这么一个东西作为算符, 即

$$\phi(x) \rightarrow \hat{\phi}(x) \quad \Pi^0(x) \rightarrow \hat{\Pi}^0(x)$$

我们知道, 在单粒子量子力学当中, 我们有对易关系

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

在场论当中, 我们定义出一个场算符的等时对易关系

$$[\hat{\phi}(t, \vec{x}), \hat{\Pi}^0(t, \vec{y})] = i\delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{y})$$

但是现在我们像 $\hat{\phi}(x)$ 这样的算符如何作用到占有数态并不知道, 但是我们知道产生湮灭算符作用到占有数态有什么作用, 但这也意味着我们需要像单粒子态的量子力学一样利用这些算符来构造场算符

Step 4 仿照一下单粒子态, 我们假设不含时的位置算符的形式为

$$\hat{x}_j = \left(\frac{\hbar}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \sum_k \frac{1}{(2\omega_k N)^{\frac{1}{2}}} (\hat{a}_k e^{ijk a} + \hat{a}_k^\dagger e^{-ijk a})$$

接下来, 我们基于此写出连续的场算符的形式

$$\hat{\phi}(\vec{x}) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}}} (\hat{a}_{\vec{p}} e^{i\vec{p} \cdot \vec{x}} + \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{-i\vec{p} \cdot \vec{x}})$$

此处的 $E_{\vec{p}} = +(\vec{p}^2 + m^2)^{\frac{1}{2}}$, 并且我们的产生湮灭算符满足对易关系 $[\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] = \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q})$

为了将其转化为四矢量的形式, 我们将场算符放入到海森堡绘景当中, 我们使用时间演化算符作用到场算符上从而得到所谓的时间依赖场算符

$$\hat{\phi}(x) = \hat{\phi}(t, \vec{x}) = \hat{U}^\dagger(t, 0) \hat{\phi}(\vec{x}) \hat{U}(t, 0) = e^{i\hat{H}t} \hat{\phi} e^{-i\hat{H}t}$$

但是实际上, 时间演化算符的影响仅仅是作用在产生湮灭算符之上而已, 即

$$\hat{U}^\dagger(t, 0) \hat{a}_{\vec{p}}(\vec{x}) \hat{U}(t, 0) = e^{-iE_{\vec{p}}t} \hat{a}_{\vec{p}}$$

类似的, 对于 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 部分将会导出 $e^{iE_{\vec{p}}t}$

在加入了时间之后, 我们的场算符内的变量变成了四矢量形式

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}}} (\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x})$$



Step 5 接下来我们来计算一下哈密顿量，在之前，我们就已经得到了哈密顿量的形式为

$$\hat{H} = \int d^3x \frac{1}{2} \left\{ [\partial_0 \hat{\phi}(x)]^2 + [\nabla \hat{\phi}(x)]^2 + m^2 [\hat{\phi}(x)]^2 \right\}$$

通过计算我们可以得到其中的相关项

$$\begin{aligned} \partial_0 \hat{\phi}(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}}} (-iE_{\vec{p}}) \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right) \\ \nabla \hat{\phi}(x) &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}}} (i\vec{p}) \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot x} \right) \end{aligned}$$

最终计算得到我们的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \int d^3p E_{\vec{p}} \left(\hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\vec{p}} \right)$$

对应的能量为

$$E = \frac{1}{2} \int d^3p E_{\vec{p}} \left(\hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} + \frac{1}{2} \delta^{(3)}(0) \right)$$

为此，我们给出一个新的物理概念，即真空 (vacuum)

定义 3.1

真空态是系统的基态，我们要求湮灭算符作用在真空态上为零。

$$\hat{a}_{\vec{p}} |0\rangle = 0$$

由于我们这门课程所考虑的是闵可夫斯基空间，是一个平直时空，因此不需要考虑所谓的引力效应，场点并不与该点的能量动量张量有关，故可以作如下的校正

$$\hat{H} |0\rangle = 0 |0\rangle$$

3.2.2 Normal ordering

为了解决能量的无穷大情况，我们定义了一个作用 normal ordering，我们将其效果定义为

$$N [\hat{A} \hat{B} \hat{C}^{\dagger} \dots \hat{X}^{\dagger} \hat{Y} \hat{Z}] = \begin{pmatrix} \text{Operators rearranged with all} \\ \text{creation operators on the left} \end{pmatrix}$$

在定义了这个作用之后，我们重新给出经过 normal ordering 的哈密顿量

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \int d^3p E_{\vec{p}} \left(\hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\vec{p}} \right)$$

对其作用上 normal ordering

$$\begin{aligned} N [\hat{H}] &= \frac{1}{2} \int d^3p E_{\vec{p}} N \left[\hat{a}_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\vec{p}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \int d^3p E_{\vec{p}} 2 \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} \hat{a}_{\vec{p}} \\ &= \int d^3p E_{\vec{p}} \hat{n}_{\vec{p}} \end{aligned}$$



3.3 传播子 (Propagator)

在量子场论中，传播子是一个非常重要的概念，它描述了粒子从一个时空点传播到另一个时空点的量子振幅。对于 Klein-Gordon 场，我们定义费曼传播子 (Feynman propagator) 为

$$D_F(x-y) = \langle 0 | T \{ \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) \} | 0 \rangle$$

其中 T 是时间序算符 (time-ordering operator)，其定义为

$$T \{ \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) \} = \begin{cases} \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) & \text{if } x^0 > y^0 \\ \hat{\phi}(y) \hat{\phi}(x) & \text{if } y^0 > x^0 \end{cases}$$

为了计算传播子，我们将场算符的表达式代入。利用产生湮灭算符的性质 $\hat{a}_{\vec{p}} | 0 \rangle = 0$ 和 $\langle 0 | \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger = 0$ ，我们可以得到

$$\begin{aligned} D_F(x-y) &= \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)} \theta(x^0 - y^0) \\ &\quad + \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{ip \cdot (x-y)} \theta(y^0 - x^0) \end{aligned}$$

其中 θ 是阶跃函数 (step function)。为了将其写成相对论协变的形式，我们利用围道积分 (contour integral) 的技巧，最终得到

$$D_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$$

这里 $i\epsilon$ 是一个无穷小的正虚数，它保证了传播子的正确边界条件，这被称为费曼 $i\epsilon$ 处方 (Feynman $i\epsilon$ prescription)。

传播子的物理意义是：它给出了一个虚粒子 (virtual particle) 从时空点 y 传播到时空点 x 的概率振幅。在动量空间中，传播子 $\tilde{D}_F(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$ 是 Klein-Gordon 算符 $(\partial^2 + m^2)$ 的格林函数 (Green's function)，满足

$$(\partial^2 + m^2) D_F(x-y) = -i\delta^{(4)}(x-y)$$

这个方程表明传播子是非齐次 Klein-Gordon 方程的解，其中 $\delta^{(4)}(x-y)$ 是四维狄拉克 δ 函数。

3.3.1 传播子的另一种表示

传播子还可以用另一种形式表示，即通过留数定理 (residue theorem) 计算动量积分中的 p^0 部分，得到

$$D_F(x-y) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-iE_{\vec{p}}(x^0 - y^0)} e^{i\vec{p} \cdot (\vec{x} - \vec{y})}$$

这种形式更清楚地显示了传播子与能量动量色散关系 $E_{\vec{p}} = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$ 的联系。

3.3.2 因果性与传播子

在相对论性量子场论中，因果性 (causality) 是一个基本要求。对于类空间隔 (spacelike separation) 的两个点，即 $(x-y)^2 < 0$ ，可观测量的对易关系必须为零，以保证信息的传播不能超光速。

对于 Klein-Gordon 场，我们可以证明当 $(x-y)^2 < 0$ 时，传播子 $D_F(x-y)$ 并不严格为零，但是对易子 $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)]$ 在类空间隔处为零。这表明虽然传播子在类空间隔处不为零，但是可观测量的对易关



系仍然满足因果性要求。

具体来说，对易子定义为

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} \left(e^{-ip \cdot (x-y)} - e^{ip \cdot (x-y)} \right)$$

当 $(x-y)^2 < 0$ 时，这个积分恒等于零，从而保证了因果性。

第四章 传播子与微扰

在我们执行量子力学的时候，我们有一种方法是通过计算波函数以及作用在其上的算符。另外一种方法是直接考虑某一个给定过程的振幅，例如“对于一个起始于 (t_y, y) 并且终止于 (x, t_x) 的一个粒子的振幅”，我们将其记作 $\langle x(t_x) | y(t_y) \rangle$ ，这个振幅就是我们所说的传播子 (propagator)。并且一个单粒子的传播子的数学表达我们可以使用粒子的运动方程的格林函数来表示。

4.1 格林函数

这里我们将要先介绍一下格林函数的概念

首先对于一个微分方程，我们可以使用线性微分算子 $\hat{L}$ 来表示

$$\hat{L}x(t) = f(t)$$

我们将一个线性微分算子 $\hat{L}$ 的格林函数 $G(t, u)$ 通过一个方程定义为

$$\hat{L}G(x, t) = \delta(t - u)$$

给一个例子来描述一下

例题 4.1 对于一个质量为 m 弹性系数为 K 的谐振子在一个随时间变化的影响 $f(t)$ 的作用下，其运动方程为

$$m \frac{d^2}{dt^2} x + Kx = f(t)$$

这里的线性微分算子为 $\hat{L} = m \frac{d^2}{dt^2} + K$ ，同时，我们可以通过叠加很多的 δ 函数来表示 $f(t)$ ，即

$$f(t) = \int_0^\infty du f(u) \delta(t - u)$$

这时，我将给出这个谐振子的格林函数

$$\left[m \frac{d^2}{dt^2} + K \right] G(u, t) = \delta(t - u)$$

而原来的运动方程的解为

$$x(t) = \int_0^\infty du G(u, t) f(u)$$

在这里我们已经很明晰地看到，我们的格林函数需要两个变量，其中一个是我们所关心的量，在这里的例子就是时间 t ，而另外一个变量则是为了来描述我们的 $\delta(t - u)$ 函数的位置

4.2 量子力学中的传播子

我们知道描述波函数 $\phi(x, t)$ 变化的方程是薛定谔方程

$$\hat{H}\phi(x, t) = i \frac{\partial}{\partial t} \phi(x, t)$$

这里我们只考虑 $(1 + 1)$ 维的时空，接下来我们给出这个薛定谔方程的格林函数的形式

$$\phi(x, t_x) = \int dy G^+(x, t_x; y, t_y) \phi(y, t_y)$$



这里的 G^+ 被称为推迟格林函数 (time-retarded Green's function), 所想表达的是

$$G^+ = \begin{cases} G & t_x > t_y \\ 0 & t_x < t_y \end{cases} = \theta(t_x - t_y)G$$

这样的定义将会避免粒子回到之前的时间里, 很显然这是不符合物理的。

同理, 我们也可以定义出超前格林函数 (time-advanced Green's function),

$$G^- = \begin{cases} G & t_x < t_y \\ 0 & t_x > t_y \end{cases} = \theta(t_y - t_x)G$$

在这里, 我们的格林函数传播子将波函数从时空点 (t_y, y) 演化到了时空点 (t_x, x) , 这也是我们将其命名为传播子的原因。

此外, 我们可以认为 $\phi(y, t_y), \phi(x, t_x)$ 是在 $(y, t_y), (x, t_x)$ 找到这个粒子的几率波幅, 这样的话我们的传播子 $G^+(t_x, x; t_y, y)$ 将会是粒子在 t_y 处于态 $|y\rangle$, 并且在时刻 t_x 处于态 $|x\rangle$ 的几率波幅, 根据这个想法, 我们可以将格林函数写为

$$G^+(t_x, x; t_y, y) = \theta(t_x - t_y) \langle x(t_x) | y(t_y) \rangle$$

而我们的老朋友波函数则是被表示为 $\phi(x, t_x) = \langle x | \phi(x) \rangle$, 这将会是粒子在 (t_x, x) 被找到的概率波幅, 因此当我们开始关注粒子将会从哪里开始时, 我们的传播子将包含了更多的信息。

根据我们对于传播子 $G^+(t_x, x; t_y, y)$ 的定义, 我们结合时间演化算符来计算一下

$$\begin{aligned} G^+(t_x, x; t_y, y) &= \theta(t_x - t_y) \langle x(t_x) | y(t_y) \rangle \\ &= \theta(t_x - t_y) \langle x | e^{-i\hat{H}(t_x - t_y)} | y \rangle \\ &= \theta(t_x - t_y) \sum_n \langle x | e^{-i\hat{H}(t_x - t_y)} | n \rangle \langle n | y \rangle \\ &= \theta(t_x - t_y) \sum_n \phi_n(x) \phi_n^*(y) e^{-iE_n(t_x - t_y)} \end{aligned}$$

接下来我们在计算完传播子的一般情况之后, 再来计算一下在非相对论条件下, 自由粒子的传播子。

我们知道, 对于非相对论情况下的自由粒子, 其哈密顿量, 本征波函数方程和本征值为

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hat{p}^2}{2m} \\ \phi(x) &= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ipx} \\ E_p &= \frac{p^2}{2m} \end{aligned}$$

在这样的情况下, 传播子自然可以被写为

$$\begin{aligned} G^+(t_x, x; t_y, y) &= \theta(t_x - t_y) L \int \frac{dp}{2\pi} \phi_p(x) \phi_p^*(y) e^{-i\frac{p^2}{2m}(t_x - t_y)} \\ &= \theta(t_x - t_y) L \int \frac{dp}{2\pi} e^{ip(x-y)} e^{-i\frac{p^2}{2m}(t_x - t_y)} \\ &= \theta(t_x - t_y) L \int \frac{dp}{2\pi} e^{i[(x-y)p - \frac{(t_x - t_y)}{2m} p^2]} \\ &= \theta(t_x - t_y) \sqrt{\frac{m}{2\pi i(t_x - t_y)}} e^{\frac{im(x-y)^2}{2(t_x - t_y)}} \end{aligned}$$



4.3 传播子的量子力学与微扰理论

在前面的内容当中我们已经利用了我们对于量子力学的了解来推导出单粒子传播子的一些特性。事实上，我们想扭转这种情况。如果我们从传播子开始，我们可以了解粒子的哪些信息？通过考虑格林函数的另一种形式，同样是空间的函数，但这次是在频率/能量域中。

接下来，我们将传播子从空间时空里转换到空间能量中，也就是 $G^+(x, y, E)$

我们假定粒子产生的时刻为 $t_y = 0$ 并且湮灭在时刻 $t_x = t$ ，因此我们的传播子形式为

$$G^+(t, x; 0, y) = \theta(t) \sum_n \phi_n(x) \phi_n^*(y) e^{-iE_n t}$$

接下来对时间和能量做一个傅里叶变换，有

$$\begin{aligned} G^+(x, y, E) &= \int_{-\infty}^{\infty} \theta(t) \sum_n \phi_n(x) \phi_n^*(y) e^{-iE_n t} e^{iEt} dt \\ &= \int_0^{\infty} \sum_n \phi_n(x) \phi_n^*(y) e^{i(E-E_n)t} dt \end{aligned}$$

为了方便，我们给我们的能量 E_n 一个很小的虚部修正 $e^{-\epsilon t}$ ($\epsilon > 0$)

于是，我们的传播子可以写为

$$\begin{aligned} G^+(x, y, E) &= \sum_n \int_0^{\infty} \phi_n(x) \phi_n^*(y) e^{i(E-E_n+i\epsilon)t} dt \\ &= \sum_n \frac{i\phi_n(x) \phi_n^*(y)}{E - E_n + i\epsilon} \end{aligned}$$

当然，我们也可以计算出其连续形式，这主要取决于 $\theta(t)$

$$\theta(t) = i \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} \frac{e^{-izt}}{z + i\epsilon}$$

借助这个，我们可以继续计算出其传播子的连续形式

$$\begin{aligned} G^+(x, y, E) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{i}{2\pi} e^{i(E-E_p-z)t} dt dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{i}{z + i\epsilon} \delta(E - E_p - z) dz \\ &= \frac{i}{E - E_p + i\epsilon} \end{aligned}$$

在计算完之后，我们仔细看一看这些传播子能告诉我们一些什么样的信息，这里给出两个信息：

1. 当 $E = E_n$ ，即能量等于某个本征态的能量的时候，将会出现奇点
2. 奇点处的留数即为我们的 i 倍波函数

因此，我们可以断言，在我们写下了传播子之后，我们将会知道系统的能量以及波函数的信息。

事实上，我们的传播子在微扰计算当中能起到非常大的作用，在现实当中，很多的量子力学问题都是不能够精确求解的，所以我们发展出了微扰计算方法，这个方法当中，我们将系统的哈密顿量分为两部分： $\hat{H} = \hat{H}_0 + V$ ，这当中，一部分是被解出来的哈密顿量，另一部分则是微扰项。

回顾一下我们对于格林函数的定义并结合量子力学的薛定谔方程，我们可以将其写为

$$(\hat{H} - E) G = -i\delta(x - y)$$

将其写成矩阵形式，我们有

$$(E - H) G = -I$$

因此，我们可以直接将格林函数写成

$$G = \frac{1}{E - H}$$

我们需要牢牢记住的一点是：格林函数描述的是一个粒子从 y 传播到 x 的过程。因此，格林函数使我们能够从传播粒子的角度来解释扰动问题，我们将问题的可解部分视为从一点传播到另一点的粒子，将扰动 V 视为中断传播的散射过程。

基于这一点，我们将一个体系的哈密顿量进行分解

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{E - H_0 - V} \\ &= \frac{1}{E - H_0} + \frac{1}{E - H_0} V \frac{1}{E - H_0} + \frac{1}{E - H_0} V \frac{1}{E - H_0} V \frac{1}{E - H_0} + \dots \end{aligned}$$

在这里面，我们已经解出亦或是可以解出的部分即为

$$G_0 = \frac{1}{E - H_0}$$

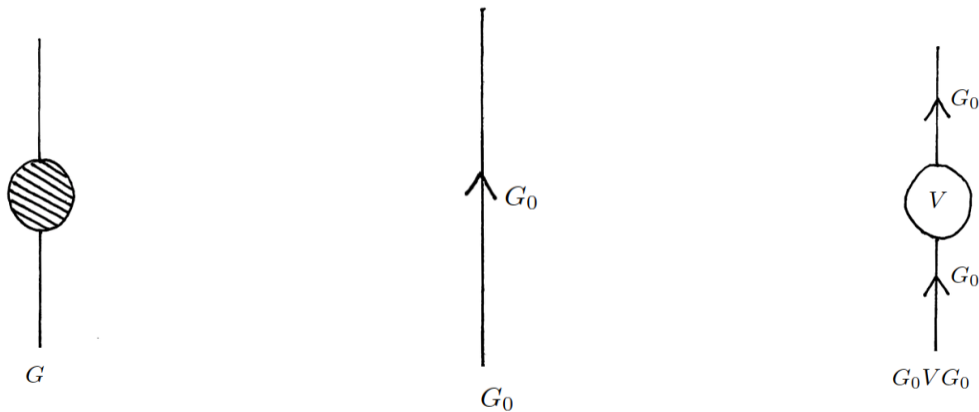
因此，我们可以将系统本身的格林函数写作

$$\begin{aligned} G &= G_0 + G_0 V G_0 + G_0 V G_0 V G_0 + \dots \\ &= G_0 (1 + V G_0 + V G_0 V G_0 + \dots) \\ &= G_0 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} (V G_0)^n \right) \\ &= \frac{G_0}{1 - V G_0} \\ &= \frac{1}{G_0^{-1} - V} \end{aligned}$$

注意到，这个最终结果是一个非微扰的结果，因为我们考虑到了其无穷项。

根据我们之前所描述的，我们已经将问题分解为了两个部分：可解部分视为从一点传播到另一点的粒子，将扰动 V 视为中断传播的散射过程。

接下来我将给出三个图形来描述这个过程



基于此，我们可以给出格林函数的微扰展开形式

这个微扰展开具有非常清晰的物理图像：

- 第一项 G_0 表示自由粒子从 y 传播到 x ，没有任何相互作用
- 第二项 $G_0 V G_0$ 表示粒子从 y 传播到某点，与势场 V 发生一次相互作用，然后继续传播到 x



$$\begin{aligned}
\text{Diagram with shaded circle} &= \text{Diagram with arrow} \times \left[1 + \text{Diagram with V} + \text{Diagram with two Vs} + \text{Diagram with three Vs} + \dots \right] \\
&= \text{Diagram with arrow} \times \frac{1}{1 - \left(\text{Diagram with V} \right)} \\
&= \frac{1}{\left(\text{Diagram with arrow} \right)^{-1} - \text{Diagram with V}}
\end{aligned}$$

- 第三项 $G_0 V G_0 V G_0$ 表示粒子经历两次散射过程
- 以此类推，高阶项表示粒子经历多次散射

在实际计算中，我们通常截断这个级数到有限阶。例如，在一阶微扰近似下，我们有

$$G \approx G_0 + G_0 V G_0$$

这对应于粒子最多经历一次散射的过程。微扰展开的有效性要求微扰项 V 相对于 H_0 足够小，使得高阶项可以忽略。

微扰论的一个重要应用是计算散射振幅。在量子场论中，我们将相互作用项视为对自由理论的微扰，通过计算费曼图来得到散射截面。每一个费曼图对应微扰展开中的一个特定项，而费曼传播子正是这些图的基本构建块。

事实上，我们在计算一个粒子的传播子时，我们并不容易知道粒子的位置信息，因此，我们将使用动量来表示

$$\begin{aligned}
G_0^+(p, t_x; q, t_y) &= \theta(t_x - t_y) \langle p | \hat{U}(t_x - t_y) | q \rangle \\
&= \theta(t_x - t_y) \langle p | \hat{U} | q \rangle e^{-iE_{\vec{q}}(t_x - t_y)} \\
&= \theta(t_x - t_y) \delta(p - q) e^{-iE_{\vec{q}}(t_x - t_y)}
\end{aligned}$$

通过这个计算我们可以看出，自由粒子是不可以改变他的动量本征态的，受限制于 $\delta(p - q)$ 其形式只能是

$$G_0^+(p, t_x, t_y) = \theta(t_x - t_y) e^{-iE_{\vec{q}}(t_x - t_y)}$$



当然，这还是不够方便，如果我们使用的是动量和能量，这将会满足我们的实验数据

$$\begin{aligned}
 G_0^+(p, E) &= \int dt e^{iEt} G_0^+(p, t, 0) \\
 &= \int dt e^{iEt} \theta(t) e^{-i(E_{\vec{p}} + i\epsilon)t} \\
 &= \int_0^\infty \frac{i}{2\pi(z + i\epsilon)} e^{i(E - E_{\vec{p}} - z)t} dt dz \\
 &= \int_0^\infty \frac{i}{(z + i\epsilon)} \delta(E - E_{\vec{p}} - z) dz \\
 &= \frac{i}{E - E_{\vec{p}} + i\epsilon}
 \end{aligned}$$

4.4 场的传播子

就目前而言，我们所接触到的都是非相互作用理论，对于这样的理论，我们都可以通过正则量子化将系统的哈密顿量写成对角形式

$$\begin{aligned}
 \hat{H}_0 &= \sum_{\vec{p}} E_{\vec{p}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger \hat{a}_{\vec{p}} \\
 \hat{H}_0 |\vec{p}\rangle &= E_{\vec{p}} |\vec{p}\rangle
 \end{aligned}$$

而在我们的相互作用理论当中，我们的拉格朗日量中将会在自由标量场的基础上将会多出相互作用项，这样将会导致我们在正则量子化之后得到的哈密顿量将不会是一个对角化的形式（接下来我们对于非相互作用的量都会有一个下标 0）

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$$

表 4.1: 非相互作用与相互作用理论对照

非相互作用理论	相互作用理论
$\hat{H}_0$	$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}'$
$ 0\rangle$	$ \Omega\rangle$
$G_0(x, y)$	$G(x, y)$

接下来我们来开始正式的定义一下场的传播子，我们要求在时空点 $(y^0, \vec{y})$ 创造出我们的新粒子，并且与系统发生相互作用，这将可能导致场的激发亦或是其他所有可能涉及的过程，然后这个新粒子将会移动到时空点 $(x^0, \vec{x})$ 湮灭。这个过程的概率幅度将会是我们的传播子 $G(x, y)$ ，我们将其定义为

$$G^+(x, y) = \langle \Omega | \left(\text{Particle annihilated at } (x^0, \vec{x}) \right) \left(\text{Particle created at } (y^0, \vec{y}) \right) | \Omega \rangle$$

根据这个，给出有相互作用标量场传播子的具体形式

$$\begin{aligned}
 G(x, y) &= \langle \Omega | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}^\dagger(y) | \Omega \rangle \\
 &= \langle \Omega | e^{i\hat{H}x^0} \hat{\phi}(\vec{x}) e^{-i\hat{H}(x^0 - y^0)} \hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}y^0} | \Omega \rangle
 \end{aligned}$$

需要的话可以进行一个逐项分析

- $e^{-i\hat{H}y^0} |\Omega\rangle$ 表示的是真空态 $|\Omega\rangle$ 演化到时间 y^0
- $\hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}y^0} |\Omega\rangle$ 表示真空态 $|\Omega\rangle$ 将会在时间点 y^0 位置 $\vec{y}$ 产生一个粒子
- $e^{-i\hat{H}(x^0 - y^0)} \hat{\phi}^\dagger(\vec{y}) e^{-i\hat{H}y^0} |\Omega\rangle$ 这一项表明真空态将要演化到时间 x^0



- 紧接着，我们将 $e^{i\hat{H}x^0}\hat{\phi}(\vec{x})$ 作用到态上，这表明我们将在 x^0 这个时间湮灭掉这个粒子
- 最后，我们将真空态 $\langle\Omega|$ 作用回到我们的场上，这是在寻找还有多少初始的真空态留在最终态中。

4.5 费曼传播子

在上面的描述当中，我们可以发现，传播子在一定程度上只能描述粒子的运动，但是却丢失了反粒子的信息，这是我们所不想看见的，为此，理查德费曼提出了费曼传播子，这个传播子将会包含了反粒子的信息。

在这里，将会使用到 **Wick time-ordering symbol** T ，需要注意的是这不是一个算符，我们将其定义为

$$T\hat{\phi}(x^0)\hat{\phi}(y^0) = \begin{cases} \hat{\phi}(y^0)\hat{\phi}(x^0) & x^0 < y^0 \\ \hat{\phi}(x^0)\hat{\phi}(y^0) & x^0 > y^0 \end{cases}$$

这将使得我们的标量场总是时间早的在右边，时间晚的在左边，紧接着，我们将费曼传播子定义为

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \langle\Omega| T\hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y) |\Omega\rangle \\ &= \theta(x^0 - y^0) \langle\Omega| \hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y) |\Omega\rangle + \theta(y^0 - x^0) \langle\Omega| \hat{\phi}^\dagger(y)\hat{\phi}(x) |\Omega\rangle \end{aligned}$$

这里的 $|\Omega\rangle$ 就是相互作用系统的基态，而传播子也因此将会有两项，第一项 x^0 晚于 y^0 ：它产生了一个粒子在 $\vec{y}$ 并将其传播到了这个粒子即将湮灭的位置 $\vec{x}$ ；第二项 y^0 晚于 x^0 ：它产生了一个反粒子在 $\vec{x}$ 并将其传播到了这个反粒子即将湮灭的位置 $\vec{y}$ ，将这两项合并在一起就是总的传播子。

同样的，如果我们描述的粒子是一个非相互作用的，那么也是一样，只不过基态变为了 $|0\rangle$ ，而传播子也变为了

$$\begin{aligned} \Delta(x, y) &= G(x, y) = \langle 0| T\hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y) |0\rangle \\ &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})} [\theta(x^0 - y^0)e^{-ip \cdot (x-y)} + \theta(y^0 - x^0)e^{ip \cdot (x-y)}] \end{aligned}$$

现在让我们来推导一下自由标量场的费曼传播子的具体形式。首先，我们将标量场展开为平面波形式

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\vec{p}}}} \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right)$$

其中 $p \cdot x = E_{\vec{p}}t - \vec{p} \cdot \vec{x}$, $E_{\vec{p}} = \sqrt{|\vec{p}|^2 + m^2}$ 。

将场算符代入费曼传播子的定义中，我们需要计算两项。对于第一项 ($x^0 > y^0$):

$$\begin{aligned} \langle 0| \hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y) |0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{4E_{\vec{p}}E_{\vec{q}}}} \\ &\quad \times \langle 0| \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot x} + \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right) \left(\hat{a}_{\vec{q}}^\dagger e^{iq \cdot y} + \hat{a}_{\vec{q}} e^{-iq \cdot y} \right) |0\rangle \end{aligned}$$

利用真空态的性质 $\hat{a}_{\vec{p}}|0\rangle = 0$ 和 $\langle 0|\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger = 0$ ，以及对易关系 $[\hat{a}_{\vec{p}}, \hat{a}_{\vec{q}}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{q})$ ，我们得到

$$\langle 0| \hat{\phi}(x)\hat{\phi}^\dagger(y) |0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)}$$

类似地，对于第二项 ($y^0 > x^0$):

$$\langle 0 | \hat{\phi}^\dagger(y) \hat{\phi}(x) | 0 \rangle = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} e^{ip \cdot (x-y)}$$

因此，自由标量场的费曼传播子可以写为

$$\Delta(x, y) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\vec{p}}} [\theta(x^0 - y^0) e^{-ip \cdot (x-y)} + \theta(y^0 - x^0) e^{ip \cdot (x-y)}]$$

这个表达式可以进一步简化。注意到被积函数中的两项可以合并为一个统一的表达式。我们引入四维动量积分，利用 θ 函数的积分表示

$$\theta(t) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-izt}}{z + i\epsilon} dz$$

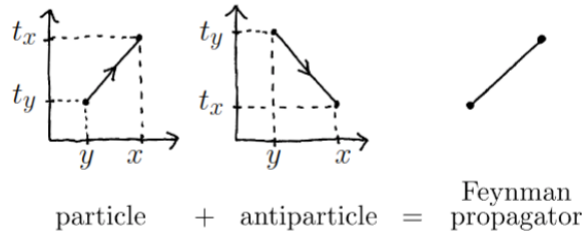
经过计算（这里省略详细步骤），我们可以得到费曼传播子的动量空间表示

$$\Delta(x, y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}$$

其中 $p^2 = (p^0)^2 - |\vec{p}|^2$ 是四维动量的平方。这个表达式是量子场论中最重要的传播子形式之一，它自然地包含了粒子和反粒子的贡献。

费曼传播子的物理意义非常深刻：它描述了一个粒子从时空点 y 传播到时空点 x 的所有可能方式的振幅。当 $x^0 > y^0$ 时，它描述粒子传播；当 $y^0 > x^0$ 时，它描述反粒子传播（等价于粒子在时间中逆行）。这种对称性是相对论性量子场论的核心特征之一。

给出一个图来描述费曼传播子



4.6 传播子与微扰论的联系

现在让我们总结一下传播子与微扰论之间的深刻联系。在量子场论中，传播子是微扰展开的基本组成部分，而费曼图则提供了计算这些展开项的直观方法。

考虑一个包含相互作用的量子场论，其拉格朗日量可以写为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \mathcal{L}_{int}$$

其中 $\mathcal{L}_0$ 是自由场的拉格朗日量， $\mathcal{L}_{int}$ 是相互作用项。根据路径积分量子化，两点关联函数（即传播子）可以表示为

$$G(x, y) = \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x) \phi(y) e^{iS[\phi]}}{\int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}}$$



其中 $S[\phi] = \int d^4x \mathcal{L}$ 是作用量。将相互作用项展开，我们得到

$$\begin{aligned} G(x, y) &= \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x)\phi(y) e^{iS_0} \left(1 + iS_{int} + \frac{(iS_{int})^2}{2!} + \dots \right)}{\int \mathcal{D}\phi e^{iS_0} \left(1 + iS_{int} + \frac{(iS_{int})^2}{2!} + \dots \right)} \\ &= \frac{\langle \phi(x)\phi(y) \rangle_0 + \langle \phi(x)\phi(y) iS_{int} \rangle_0 + \dots}{1 + \langle iS_{int} \rangle_0 + \dots} \end{aligned}$$

其中 $\langle \dots \rangle_0$ 表示在自由理论中的期望值。这个展开式的每一项都可以用费曼图来表示，而费曼传播子 $\Delta(x, y)$ 正是自由理论中的两点函数。

具体来说，在动量空间中，自由标量场的传播子为

$$\Delta(p) = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$$

在费曼图中，这对应于一条内线。当计算散射振幅时，我们需要将所有可能的费曼图相加，每个图都由传播子和顶点因子组成。例如，在 ϕ^4 理论中，两点函数的微扰展开为

$$\begin{aligned} G(p) &= \Delta(p) + \Delta(p) \left[-i\lambda \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \Delta(k) \right] \Delta(p) + \dots \\ &= \Delta(p) + \Delta(p) \Sigma(p) \Delta(p) + \Delta(p) \Sigma(p) \Delta(p) \Sigma(p) \Delta(p) + \dots \\ &= \frac{\Delta(p)}{1 - \Sigma(p)\Delta(p)} = \frac{i}{p^2 - m^2 - \Sigma(p) + i\epsilon} \end{aligned}$$

其中 $\Sigma(p)$ 是自能函数，包含了所有不可约图的贡献。这个结果展示了传播子如何通过微扰修正得到重整化。

传播子与微扰论的这种联系是量子场论的核心思想之一。它不仅提供了计算物理可观测量的具体方法，还揭示了量子场论中粒子概念的深层含义：粒子是自由理论中的激发，而相互作用则通过传播子的修正来体现。这种图像在重整化群理论中得到了进一步发展，成为理解量子场论大尺度行为的关键。

第五章 S Matrix and Scattering Theory

5.1 S-matrix

5.1.1 相互作用表象 (interaction representation)

在讲解 S 矩阵之前，我们需要先介绍一下相互作用表象的概念。我们知道在量子力学当中，我们有两种表象：海森堡表象和薛定谔表象，这两种表象分别对应着算符和态矢量的演化，但是海森堡表象当中算符是时间相关的而态矢量是时间无关的；薛定谔表象则相反，算符是时间无关的而态矢量是时间相关的，除了这两种表象外，为了描述相互作用，我们需要一种算符以及态矢量都随时间演化的表象，这就是相互作用表象。

在我们的理论当中，会有很多的接近于现实世界的一些模型，比如我们的谐振子还有自由粒子等等，但是它们终归不是真的符合现实世界的，因此，我们一般将现实的哈密顿量 $\hat{H}$ 给分成两部分，一部分是自由状态的哈密顿量 $\hat{H}_0$ ，而对于那些难以描述的所谓的复杂的过程，我们将其处理为相互作用项 $\hat{H}'$ ，同时对于自由项，其一定是随着时间演化的且易于求解的，因此我们认为在相互作用绘景下的算符将通过自由项 $\hat{H}_0$ 来演化的，即

$$\hat{O}_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{O} e^{-i\hat{H}_0 t} \quad (5.1)$$

很显然，由于我们考虑的是自由项的哈密顿量的演化，所以他一定是遵循海森堡的算符的运动方程

$$i \frac{d\hat{O}_I}{dt} = [\hat{O}_I(t), \hat{H}_0] \quad (5.2)$$

但是这并没有包含有 $\hat{H}'$ ，因为一旦我们将其一并考虑进去，我们的态矢量也将一并随时间演化，这是海森堡绘景当中所不曾设计的，因此我们还需要将其与薛定谔绘景当中态矢量随时间演化相结合，可以得到

$$\langle \phi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle = \langle \phi_I(t) | \hat{O}_I | \psi_I(t) \rangle \quad (5.3)$$

根据薛定谔绘景，我们可以得到

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{i\hat{H}_0 t} |\psi(t)\rangle \quad (5.4)$$

接下来计算一下其关于时间的演化关系

$$\begin{aligned} i \frac{d}{dt} |\psi_I(t)\rangle &= e^{i\hat{H}_0 t} \left(-\hat{H}_0 + i \frac{d}{dt} \right) |\psi(t)\rangle \\ &= e^{i\hat{H}_0 t} (-\hat{H}_0 + \hat{H}) |\psi(t)\rangle \\ &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{H}' |\psi(t)\rangle \\ &= e^{i\hat{H}_0 t} \hat{H}' e^{-i\hat{H}_0 t} |\psi_I(t)\rangle \\ &= \hat{H}'_I(t) |\psi_I(t)\rangle \end{aligned}$$

其中， $\hat{H}'_I(t) = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{H}' e^{-i\hat{H}_0 t}$

根据此，我们便可以定义出相互作用绘景：

1. 算符和态矢量均随时间演化
2. 算符的演化由非相互作用部分的哈密顿量所导致



3. 态矢量的演化由相互作用部分的哈密顿量所导致

5.1.2 The formular of S-matrix

s-matrix 的想法由 John Wheeler 所提出，这个东西更像是一个时间演化算符，但不同的是他其中蕴含着散射的过程。

接下来我们给定两个粒子使其发生对心碰撞，接着这两个粒子在碰撞的那一瞬间发生了一系列的复杂反应并最终又以两个粒子散射出去，正如我们之前在相互作用绘景那一章所介绍的，我们一般将这样一个散射过程体系的哈密顿量拆分为两部分，一部分是无相互作用下的哈密顿量量外一部分是相互作用项的哈密顿量。需要注意的是，接下来我们是工作在 Heisenberg representation 的，所以记住我们的态矢量是不随时间演化的，那么对于简单世界（无相互作用）下的两个粒子其动量表象下的态矢量可以记作为 $|\psi\rangle = |p_2 p_1\rangle_{\text{simpleworld}}$ ，接着给出另外一个描述两个粒子在动量表象下的态矢量 $|\phi\rangle = |q_2 q_1\rangle_{\text{simpleworld}}$ ，与此同时，在现实世界当中给出一个存在的一个散射过程，当两个入射粒子一开始相距非常远的时候（可以认为是 $t \rightarrow -\infty$ 的时候）我们给出一个态矢量 $|p_1 p_2\rangle_{\text{realworld}}^{\text{in}}$ ，当他们发生完散射之后，可能形成了两个（也有可能是多个或是一个，但这里我们假设是两个）粒子（可能并未发生改变，也有可能是全新的两个粒子），当他们相距非常远的时候（大概是 $t \rightarrow \infty$ 的时候）给出这个状态下的态矢量 $|q_1 q_2\rangle_{\text{realworld}}^{\text{out}}$ ，于是，我们可以通过让这两个态矢量作内积来得到这个散射过程的散射振幅 $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = {}_{\text{realworld}}^{\text{out}} \langle q_1 q_2 | p_1 p_2 \rangle_{\text{realworld}}^{\text{in}} \quad (5.5)$$

但是这显然是很难计算出来的，为此我们需要寻找到在之前所定义的简单世界中的振幅与现实世界中的散射振幅之间的关系，为此，我们定义了 S-matrix

$$\mathcal{A} = {}_{\text{realworld}}^{\text{out}} \langle q_1 q_2 | p_1 p_2 \rangle_{\text{realworld}}^{\text{in}} = {}_{\text{simpleworld}} \langle q_1 q_2 | \hat{S} | q_2 q_1 \rangle_{\text{simpleworld}} \quad (5.6)$$

因此，这个 $\hat{S}$ 当中蕴含着我们想要从某个特定的初态到某一个特定的末态的散射振幅的信息，除此以外，为了能够计算出我们想要的散射振幅，我们还需要两样东西

1. 找到一个合适的简单世界的哈密顿量 $\hat{H}_0$ 并以此来描述我们的类似与入态和出态的态矢量
2. 计算出 $\hat{S}$ 的表达形式的方法，这样我们才可以利用 ${}_{\text{simpleworld}} \langle q_1 q_2 | \hat{S} | q_2 q_1 \rangle_{\text{simpleworld}}$ 来计算出我们想要的散射振幅

根据上面的讲解，我们知道所谓的入态和出态都是在时间处于无穷的时候，这也就是说在一开始，体系哈密顿量的相互作用项是可以忽略的，这种假设使得我们可以将 realworld 的态矢量写成 simpleworld 的态矢量，即

$$|\phi\rangle_{\text{simpleworld}} = |\phi_I(\pm\infty)\rangle \quad (5.7)$$

这意味着他们是 $\hat{H}_0$ 的本征矢量，因此，我们完全可以使用 $\hat{H}_0$ 的真空态以及产生湮灭算符来构建出我们的入态和出态。

随着时间的演化，慢慢的 $\hat{H}_I$ 慢慢的将变得不可忽略，这也使得本征态的演化变得复杂起来，但到最后我们的 $\hat{H}_I$ 将重新变得可以忽略，我们一般可以用一个系数来表示相互作用项占完整的哈密顿量的比例

如此一番定义，其实 $\hat{S}$ 的形式已经昭然若揭，除此之外，我们还知道，当在初始时刻 $t = 0$ 时，对

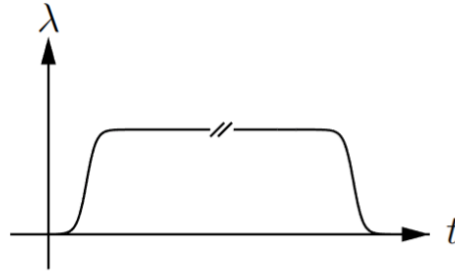


图 5.1: 相互作用系数随时间的变化

于我们之前所提到的三个绘景，其测量应该是一样的，因此我们写出如下的式子，

$$\begin{aligned} {}_{\text{simpleworld}}\langle\phi|\hat{S}|\psi\rangle_{\text{simpleworld}} &= \langle\phi_I(0)|\psi_I(0)\rangle \\ &= \langle\phi_I(\infty)|\hat{U}_I(\infty,0)\hat{U}_I(0,-\infty)|\psi_I(-\infty)\rangle \\ &= \langle\phi_I(\infty)|\hat{U}_I(\infty,-\infty)|\psi_I(-\infty)\rangle \end{aligned} \quad (5.8)$$

$$= {}_{\text{simpleworld}}\langle\phi|\hat{U}_I(\infty,-\infty)|\psi\rangle_{\text{simpleworld}} \quad (5.9)$$

据此，我们断言 $\hat{S}$ 是相互作用绘景下的时间演化算符 $\hat{U}_I(t,-t)$ 当 $t \rightarrow \infty$ 的时候的极限。

所以，为了得到我们的 $\hat{S}$ 的具体形式，我们还要求解出相互作用绘景下的时间演化算符，在上节当中我们有提到其方程

$$i\frac{d}{dt}\hat{U}_I(t,t_0) = \hat{H}'_I(t)\hat{U}_I(t,t_0) \quad (5.10)$$

对于这个方程，我们可以通过不断的迭代求解出一个级数解

$$\hat{U}_I(t,t_0) = 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt_1 \hat{H}_I(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}_I(t_1) \hat{H}_I(t_2) + \cdots \quad (5.11)$$

通过观察这个展开式，我们可以发现其积分顺序是完全遵守时间从早到晚的顺序，这意味着我们可以使用 $\hat{T}$ 来化简这个表达式

$$(-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \hat{H}_I(t_1) \hat{H}_I(t_2) = \frac{(-i)^2}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \hat{T} [\hat{H}_I(t_1) \hat{H}_I(t_2)]$$

同理，剩余的部分我也可以用这样的方式来化简，最后我们得到

$$\begin{aligned} &\int_{t_0}^{t_1} dt_1 \int_{t_0}^{t_2} dt_2 \int_{t_0}^{t_3} dt_3 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n \hat{H}_I(t_1) \hat{H}_I(t_2) \cdots \hat{H}_I(t_n) \\ &= \frac{1}{A_n^n} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 \cdots \int_{t_0}^t dt_n \hat{T} [\hat{H}_I(t_1) \hat{H}_I(t_2) \cdots \hat{H}_I(t_n)] \end{aligned}$$

求和可以得到相互作用绘景下的时间演化算符

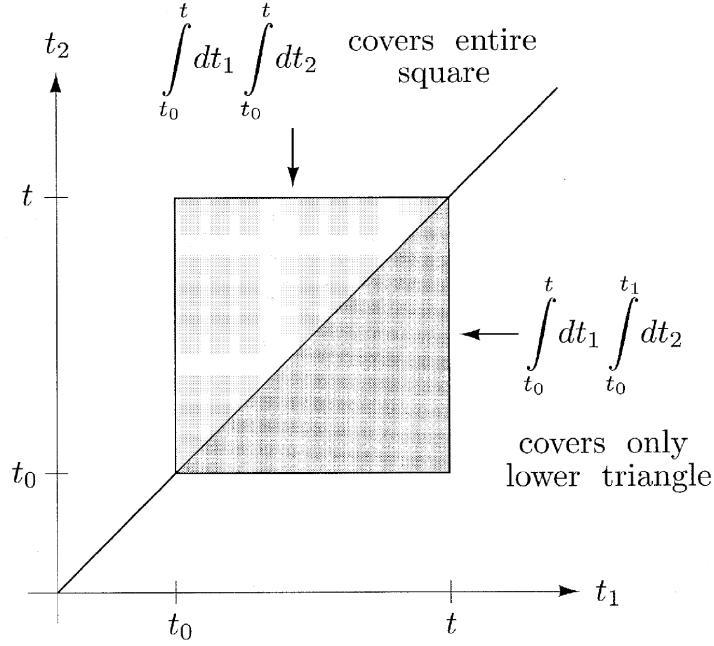
$$\hat{U}_I(t,t_0) = T \left\{ \exp \left[-i \int_{t_0}^t dt' \hat{H}_I(t') \right] \right\} \quad (5.12)$$

终于，可以将 $\hat{S}$ 求解出来了

$$\hat{S} = T \left\{ \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} dt' \hat{H}_I(t') \right] \right\}$$

转化为哈密顿量密度，得到

$$\hat{S} = T \left\{ \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} d^4x \hat{H}_I(x) \right] \right\} \quad (5.13)$$



$$\overline{\phi_1^+(x)\phi_1^-(y)} \quad (5.14)$$

5.2 Wick 定理与费曼图

5.2.1 Why Wick's Theorem

从之前的讨论当中，我们知道想要去计算出散射振幅，求解

$$\langle 0 | \hat{S} | 0 \rangle = \left\langle 0 \left| T \left\{ \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} d^4x \hat{H}_I(x) \right] \right\} \right| 0 \right\rangle \quad (5.15)$$

我们可以通过围绕展开的方式求解 $\langle 0 | T \{ \exp [-i \int_{-\infty}^{+\infty} d^4x \hat{H}_I(x)] \} | 0 \rangle$

$$\hat{S} = T \left[1 - i \int d^4z \hat{H}_I(z) + \frac{(-i)^2}{2!} \int d^4y d^4w \hat{H}_I(y) \hat{H}_I(w) + \dots \right] \quad (5.16)$$

这意味着我们需要去求解形如这样的真空期望值

$$\langle 0 | T [\hat{A} \hat{B} \dots \hat{Z}] | 0 \rangle \quad (5.17)$$

可是，我们需要根据这一系列算符的时间顺序来求解，很显然，这是费时费力并且容易出错的，因此我们必须寻求一个简单的方法来求解真空期望值，这就不得不回想起之前所得到的一种排序算符 N ,

$$\langle 0 | N [\hat{A} \hat{B} \dots \hat{Z}] | 0 \rangle \quad (5.18)$$

这是非常容易计算的，我们只需要将产生算符放在湮灭算符的左边就行，例如对于一个场算符 $\hat{\phi}$ ，其是由产生算符和湮灭算符构成的 $\hat{\phi} = \hat{\phi}^+ \hat{\phi}^-$ ，因此，我们有 $\hat{\phi}^- | 0 \rangle = 0$, $\langle 0 | \hat{\phi}^+ = 0$ ，根据这个，我们先考虑一个最简单的情况，找一找 $\langle 0 | T [\hat{A} \hat{B}] | 0 \rangle$ 和 $\langle 0 | N [\hat{A} \hat{B}] | 0 \rangle$ 之间的关系，

首先计算一下 $\hat{A} \hat{B}$

$$\hat{A} \hat{B} = (\hat{A}^+ + \hat{A}^-) (\hat{B}^+ + \hat{B}^-) = \hat{A}^+ \hat{B}^+ + \hat{A}^+ \hat{B}^- + \hat{A}^- \hat{B}^+ + \hat{A}^- \hat{B}^- \quad (5.19)$$



通过使用 normal ordering，可以得到

$$N[\hat{A}\hat{B}] = \hat{A}^+\hat{B}^+ + \hat{A}^-\hat{B}^- + \hat{A}^+\hat{B}^- + \hat{B}^+\hat{A}^- \quad (5.20)$$

给出 $\hat{A}\hat{B}$ 与 $N[\hat{A}\hat{B}]$ 之间的不同

$$\hat{A}\hat{B} - N[\hat{A}\hat{B}] = \hat{A}^-\hat{B}^+ + \hat{B}^+\hat{A}^- = [\hat{A}^-, \hat{B}^+] \quad (5.21)$$

基于此，先给出 $T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)]$ 的形式

$$T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] = \begin{cases} \hat{A}(x)\hat{B}(y) & x^0 < y^0 \\ \hat{B}(y)\hat{A}(x) & x^0 > y^0 \end{cases} \quad (5.22)$$

可以发现，貌似有个规律

$$T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] - N[\hat{A}(x)\hat{B}(y)] = \begin{cases} [\hat{A}^-(x)\hat{B}^+(y)] & x^0 < y^0 \\ [\hat{B}^-(y)\hat{A}^+(x)] & x^0 > y^0 \end{cases} \quad (5.23)$$

之前有提到过， $\hat{\phi}^-|0\rangle = 0$, $\langle 0|\hat{\phi}^+ = 0$ ，因此，我们的 normal ordering 的真空期望值为 0，于是，我们可以得到关系

$$\langle 0|T[\hat{A}(x)\hat{B}(y)]|0\rangle = \begin{cases} \langle 0|[\hat{A}^-(x)\hat{B}^+(y)]|0\rangle & x^0 < y^0 \\ \langle 0|[\hat{B}^-(y)\hat{A}^+(x)]|0\rangle & x^0 > y^0 \end{cases} \quad (5.24)$$

如果我们在这个时候取 $\hat{A} = \hat{B} = \phi$ ，那么该真空期望值将会刚刚好是费曼传播子，当然，我们也为此定义出一个新的运算 **contraction** (说真的，不知道为什么这个 *simpler-wick* 宏包没办法敲进去 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$)。

$$\overline{AB} = T[\hat{A}\hat{B}] - N[\hat{A}\hat{B}] \quad (5.25)$$

从上面的式子当中，我们可以知道，这个 contraction 是一个对易子，并且该对易子当中均为产生湮灭算符，于是我们可以将其使用自由标量场理论 $\hat{\phi}, \partial_\mu \hat{\phi}, \hat{\phi}^2$ 将其表示出来，并通过最为基本的产生湮灭算符 $\hat{a}_p, \hat{a}_p^\dagger$ ，即

$$\begin{aligned} \hat{A}^- &= \sum_i \alpha_i \hat{a}_i \\ \hat{B}^+ &= \sum_i \beta_i \hat{a}_i^\dagger \end{aligned}$$

可以简单计算到，对于 $[\hat{A}^-, \hat{B}^+] = \hat{A}^-\hat{B}^+ - \hat{B}^+\hat{A}^-$

$$\hat{A}^-\hat{B}^+ - \hat{B}^+\hat{A}^- = \alpha_i \beta_j (\hat{a}_i \hat{a}_j^\dagger - \hat{a}_j^\dagger \hat{a}_i) = \alpha_i \beta_j [\hat{a}_j^\dagger, \hat{a}_i] = \alpha_i \beta_j \delta_{ij} = \alpha_i \beta_i \quad (5.26)$$

同理 $[\hat{B}^-, \hat{A}^+]$ 也是如此，这也就是说我们的 contraction 是一个 c-number，故

$$\overline{AB} = \overline{AB} \langle 0|0\rangle = \langle 0|\overline{AB}|0\rangle = \langle 0|T[\hat{A}\hat{B}]|0\rangle \quad (5.27)$$

除此以外，由于 $\overline{AB}$ 经过证明是一个 c-number，所以我们的 N, T 对他来说并不会产生什么直接的作用，也就是说

$$T[\hat{A}\hat{B}] = N[\hat{A}\hat{B}] + \overline{AB} = N[\hat{A}\hat{B} + \overline{AB}] \quad (5.28)$$

扩展到多个算符，那么我们将会有



定理 5.1 (Wick's Theorem)

$$T[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\cdots\hat{Z}] = N[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\cdots\hat{Z} + \text{all possible contraction of } \hat{A}\hat{B}\hat{C}\cdots\hat{Z}] \quad (5.29)$$

OK, 有了这样一个利器, 我们将可以更加容易的完成对于 $T[\cdots]$ 的真空期望值的计算, 接下来我们给出一个例子来见识到我们的 Wick's Theorem 的强大力量。

例题 5.1 求解一下 $T[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}]$ 的真空期望值。

解

$$\begin{aligned} T[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}] &= N[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] \\ &\quad + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] + N[\overline{ABCD}] \end{aligned}$$

我们也不能忘记, 在之前, 就已经证明出 contraction 是一个 c-number, 因此我们是完全可以将其从 normal ordering 当中提取出来的, 同时, 考虑到 $\langle 0|N[\cdots]|0\rangle = 0$, 我们可以知道, 只有当 normal ordering 当中全部都变成了 contraction 的时候, 其才会对真空期望值产生一定的贡献 (对于我们目前计算的, 就是指第二行的三个量), 于是我们可以得到

$$\langle 0|T[\hat{A}\hat{B}\hat{C}\hat{D}]|0\rangle = \langle 0|T[\hat{A}\hat{B}]|0\rangle\langle 0|T[\hat{C}\hat{D}]|0\rangle + \langle 0|T[\hat{A}\hat{C}]|0\rangle\langle 0|T[\hat{B}\hat{D}]|0\rangle + \langle 0|T[\hat{A}\hat{D}]|0\rangle\langle 0|T[\hat{B}\hat{C}]|0\rangle$$

基于如上例子所计算出来的结果, 我们将其运用到算符之上

$$\begin{aligned} \langle 0|T[\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_3)\hat{\phi}(x_4)]|0\rangle &= \langle 0|\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_3)\hat{\phi}(x_4)|0\rangle \\ &= \langle 0|T[\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_2)]|0\rangle\langle 0|T[\hat{\phi}(x_3)\hat{\phi}(x_4)]|0\rangle + \langle 0|T[\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_3)]|0\rangle\langle 0|T[\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_4)]|0\rangle \\ &\quad + \langle 0|T[\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_4)]|0\rangle\langle 0|T[\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_3)]|0\rangle \end{aligned}$$

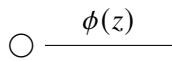
根据我们之前所提到的标量场的费曼传播子形式是一致的, 于是我们有

$$\langle 0|\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_3)\hat{\phi}(x_4)|0\rangle = \Delta(x_1 - x_2)\Delta(x_3 - x_4) + \Delta(x_1 - x_3)\Delta(x_2 - x_4) + \Delta(x_1 - x_4)\Delta(x_2 - x_3)$$

很显然, wick's theorem 给我们计算真空期望值带来了很大的便利以及非常直观的物理图像, 接下来我们需要做的, 就是去计算我们的 $\hat{S}$ 矩阵。

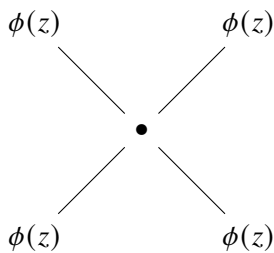
5.2.2 Expanding the S-matrix by Wick's Theorem

首先给定几个符号规则



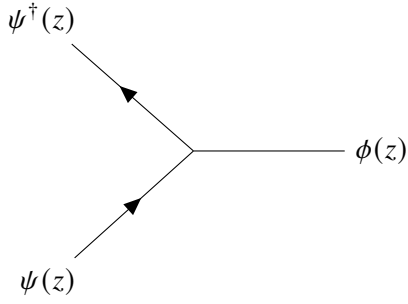
这是最简单的相互作用哈密顿量 $\hat{H}_I(z)$, 它包含一个标量场 $\phi(z)$ 和一个源场 $J(z)$,

$$\hat{H}_I(z) = J(z)\phi(z)$$



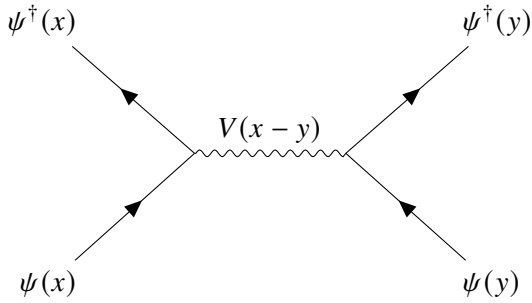
这是最简单的自相互作用哈密顿量 $\hat{H}_I(z)$, 我们一般将其称之为 ϕ^4 理论, 其相互作用部分的哈密顿量为

$$\hat{H}_I(z) = \frac{\lambda}{4!}\phi^4(z)$$



这种相互作用是由 Yukawa 所提出的，其相互作用部分的哈密顿量 $\hat{H}_I(z)$ 为

$$\hat{H}_I(z) = g\psi^\dagger(z)\psi(z)\phi(z)$$



最后一个例子是一种非常有用的非相对论的相互作用，其可以用来描述库伦相互作用，其相互作用部分的哈密顿量 $\hat{H}_I(z)$ 为

$$\hat{H}_I(z) = \frac{1}{2}\psi^\dagger(x)\psi^\dagger(y)V(x-y)\delta(x^0-y^0)\psi(y)\psi(x)$$

在介绍完一些相互作用以及图形上的表示之后，我们将会以 ϕ^4 相互作用作为例子来展开 $T[\hat{\phi}(x_1)\hat{\phi}(x_2)\hat{\phi}(x_3)\hat{\phi}(x_4)]$ 的真空期望值，首先，给出该相互作用的拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} [\partial_\mu \phi(x)]^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2(x) - \frac{\lambda}{4!} \phi^4(x) \quad (5.30)$$

该拉格朗日量其前面一部分为自由 Klein-Gordon 场的拉格朗日量，我们可以将这部分通过正则量子化的方法得到系统的哈密顿量

$$\hat{\mathcal{H}}_0 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} \right)^2 + (\nabla \hat{\phi})^2 + m^2 \hat{\phi}^2 \right] \quad (5.31)$$

而相互作用部分的哈密顿量则为

$$\hat{\mathcal{H}}_I = \frac{\lambda}{4!} \phi^4(x) \quad (5.32)$$

接下来，给出一个具体的过程来展开一下这个过程 $\hat{S}$ 矩阵

例题 5.2 考虑一个过程，其入态为一个处于 p 的动量本征态的粒子，而其出态为一个处于 q 的动量本征态的粒子，接下来计算一下这个过程的振幅

解

Step 1 计算一下振幅 $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A} = {}^{out}\langle q|p \rangle^{in} = \langle q | \hat{S} | p \rangle = (2\pi)^3 (2E_{\vec{q}})^{\frac{1}{2}} (2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}} \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{S} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger | 0 \rangle \quad (5.33)$$

其中，我们的 $|p\rangle = (2\pi)^{\frac{3}{2}} (2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}} \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger | 0 \rangle$

Step 2 将 $\hat{S}$ 从 Dyson's 表示进行展开，从而得到

$$\hat{S} = T \left[1 - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4z \hat{\phi}^4(z) + \frac{(-i)^2}{2!} \left(\frac{\lambda}{4!} \right)^2 \int d^4x d^4y \hat{\phi}^4(x) \hat{\phi}^4(y) + \dots \right] \quad (5.34)$$



Step 3 将我们展开之后的 $\hat{S}$ 代入到 $\mathcal{A}$ 当中

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \langle q | \hat{S} | p \rangle \\ &= (2\pi)^3 (2E_{\vec{q}})^{\frac{1}{2}} (2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}} T \left[\langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle + \int d^4 z \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right) \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}^4(z) \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \right. \\ &\quad \left. + \int d^4 x d^4 y \frac{1}{2!} \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right)^2 \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}^4(x) \hat{\phi}^4(y) \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle + \dots \right]\end{aligned}$$

于是，我们可以很自然的将振幅按照 λ 的幂次来划分写作每一阶振幅的总和，即

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}^{(0)} + \mathcal{A}^{(1)} + \mathcal{A}^{(2)} + \mathcal{A}^{(3)} + \dots \quad (5.35)$$

Step 4 得到了展开后的振幅之后，我们可以看出，真空期望值我们完全可以使用上一节得到的 Wick's Theorem 来展开，接下来开始

- 计算领头阶 (LO) 的真空期望值，这很容易

$$\mathcal{A}^{(0)} \propto T \left[\langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \right] = \overline{a_{\vec{q}} a_{\vec{p}}} = \delta^{(3)}(\vec{q} - \vec{p})$$

- 计算一下较为复杂的次领头阶 (NLO) 振幅当中的真空期望值，通过 wick constraction 我们可以得到

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(1)} &\propto \int d^4 z \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right) \langle 0 | T [\hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}^4(z) \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger}] | 0 \rangle \\ &= \int d^4 z \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right) \left[3 \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(x) | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(x) | 0 \rangle \right. \\ &\quad \left. + 12 \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi} \hat{\phi} | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\phi} \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle \right]\end{aligned}$$

这很复杂 (至少对我来说)，我们需要分别计算一下这里面出现的几个真空期望值，借用一下之前的结论 (我们考虑的是一个自由标量场的 ϕ^4 理论)，其场算符在 $|p\rangle$ 的动量本征态下的形式为

$$\hat{\phi}(z) = \int \frac{d^3 \vec{p}}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{1}{(2E_{\vec{p}})^{\frac{1}{2}}} \left(\hat{a}_{\vec{p}} e^{-ip \cdot z} + \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} e^{ip \cdot z} \right) \quad (5.36)$$

根据该场算符的形式，我们可以计算得到

$$\begin{aligned}\langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle &= \Delta(z - z) \\ &= \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{e^{-ik(z-z)}}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \\ \langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}(z) | 0 \rangle &= \int d^3 \vec{q}' d^3 \vec{p}' \langle \vec{q} | \vec{p}' \rangle e^{ip' \cdot z} \\ &= e^{iq \cdot z} \\ \langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle &= e^{-ip \cdot z}\end{aligned}$$

其中， $\langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{\phi}(z) | 0 \rangle = \Delta(0)$ 对应的是所谓的 tadpole 图 (蝌蚪图)，它是一个与外动量无关的常数，可以通过正规化重整化来消除。而 $\langle 0 | \hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}(z) | 0 \rangle$ 和 $\langle 0 | \hat{\phi}(z) \hat{a}_{\vec{p}}^{\dagger} | 0 \rangle$ 则分别对应着外线与顶点的连接。



Step 5 将所有结果组合起来，我们得到 NLO 振幅

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^{(1)} &= \int d^4z \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right) [12 \cdot e^{iq \cdot z} \cdot \Delta(0) \cdot e^{-ip \cdot z}] \\ &= -i\lambda \cdot \Delta(0) \int d^4z e^{i(q-p) \cdot z} \\ &= -i\lambda \cdot \Delta(0) \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q-p)\end{aligned}$$

这个结果告诉我们，NLO 的贡献正比于 λ 以及 $\Delta(0)$ ，并且含有动量守恒的 δ 函数。 $\Delta(0)$ 对应的是一个圈图 (loop) 贡献，这正是微扰论中需要处理的发散问题的来源之一。

Step 6 接下来计算次领头阶 (NNLO, $O(\lambda^2)$) 的振幅，这将展示 Wick 定理处理更复杂收缩的能力

$$\mathcal{A}^{(2)} \propto \int d^4x d^4y \frac{1}{2!} \left(\frac{-i\lambda}{4!} \right)^2 \langle 0 | T [\hat{a}_{\vec{q}} \hat{\phi}^4(x) \hat{\phi}^4(y) \hat{a}_{\vec{p}}^\dagger] | 0 \rangle$$

这里出现了 8 个场算符和 2 个湮灭/产生算符的 Wick 收缩。让我们系统地分析所有可能的收缩方式。

首先，将场算符明确写出：

$$\hat{\phi}^4(x) \hat{\phi}^4(y) = \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3)\phi(x_4)\phi(y_1)\phi(y_2)\phi(y_3)\phi(y_4)$$

其中 x_i 和 y_j 都代表同一个时空点 x 和 y ，只是为了标记区分。

我们需要将 $\hat{a}_{\vec{q}}$ 和 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 与场算符收缩，同时将剩余的场算符两两配对。根据收缩的拓扑结构，可以分为两大类：

(a) 连通图 (Connected diagram):

入态和出态粒子分别连接到不同的顶点 (或同一顶点)，且两个顶点通过传播子连接。

情况 1: $\hat{a}_{\vec{q}}$ 与 $\phi(x)$ 收缩， $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 与 $\phi(y)$ 收缩

- $\hat{a}_{\vec{q}}$ 选择 $\phi(x)$ 的方式有 4 种
- $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 选择 $\phi(y)$ 的方式有 4 种
- 剩余的 3 个 $\phi(x)$ 和 3 个 $\phi(y)$ 需要两两配对
- 其中必须有一个 $\phi(x)$ 与一个 $\phi(y)$ 收缩形成传播子 $\Delta_F(x-y)$
- 剩余的 2 个 $\phi(x)$ 自收缩形成 $\Delta(0)$ ，剩余的 2 个 $\phi(y)$ 自收缩形成 $\Delta(0)$

计算对称性因子：

- 选择哪个 $\phi(x)$ 与 $\phi(y)$ 收缩： $3 \times 3 = 9$ 种
- 剩余 $\phi(x)$ 的配对方式：1 种 (只有 2 个，只能自收缩)
- 剩余 $\phi(y)$ 的配对方式：1 种

因此，这种情况的贡献为：

$$4 \times 4 \times 9 = 144$$

情况 2: $\hat{a}_{\vec{q}}$ 和 $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 都与同一个顶点 (比如 $\phi(x)$) 收缩

- $\hat{a}_{\vec{q}}$ 选择 $\phi(x)$ 的方式有 4 种
- $\hat{a}_{\vec{p}}^\dagger$ 选择剩余 $\phi(x)$ 的方式有 3 种
- 剩余的 2 个 $\phi(x)$ 自收缩形成 $\Delta(0)$
- 4 个 $\phi(y)$ 两两收缩，形成 2 个 $\Delta(0)$ 或 1 个 $\Delta_F(x-y)$ 的环

这种情况对应着入态和出态粒子从同一顶点进入，然后通过传播子连接到另一个顶点。



综合所有连通图的贡献，我们得到：

$$\overline{a_{\vec{q}}\phi\phi\phi\phi\phi\phi a_{\vec{p}}^\dagger}\Big|_{\text{connected}} = C_{\text{conn}} \cdot e^{iq \cdot x} \cdot \Delta_F(x-y) \cdot e^{-ip \cdot y} \cdot [\Delta(0)]^2$$

其中 C_{conn} 是所有连通图贡献的总系数。

(b) 非连通图 (**Disconnected diagram**):

入态和出态粒子直接传播，不与相互作用顶点相连：

$$\overline{a_{\vec{q}}\phi\phi\phi\phi\phi\phi a_{\vec{p}}^\dagger}\Big|_{\text{disconnected}} = e^{iq \cdot x} e^{-ip \cdot y} \cdot [\Delta(0)]^4$$

这对应着一个非连通图：入态粒子直接传播到出态，与相互作用完全无关，另外还有两个独立的真空涨落圈。

Step 7 将 NNLO 的结果组合起来

考虑到所有的对称性因子和 $\frac{1}{2!} \left(\frac{-i\lambda}{4!}\right)^2$ 的系数，我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(2)} &= \frac{1}{2!} \left(\frac{-i\lambda}{4!}\right)^2 \int d^4x d^4y \left[C_{\text{conn}} \cdot e^{iq \cdot x} \Delta_F(x-y) e^{-ip \cdot y} (\Delta(0))^2 \right. \\ &\quad \left. + C_{\text{disc}} \cdot e^{iq \cdot x} e^{-ip \cdot y} (\Delta(0))^4 \right] \end{aligned}$$

做傅里叶变换到动量空间，我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^{(2)} &= \frac{(-i\lambda)^2}{2} \cdot C_{\text{conn}} \cdot \frac{i}{(q-p)^2 - m^2 + i\epsilon} \cdot [\Delta(0)]^2 \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q-p) \\ &\quad + \frac{(-i\lambda)^2}{2} \cdot C_{\text{disc}} \cdot [\Delta(0)]^4 \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(q-p) \end{aligned}$$

Step 8 物理意义分析

从上面的计算我们可以看到几个重要的物理图像：

- (a). 连通与非连通：非连通图 (vacuum bubble) 不参与散射过程，可以通过正规化消除。物理上可观测的散射振幅只来自连通图。
- (b). 自能修正： $\Delta(0)$ 对应的 tadpole 图表示粒子在传播过程中与真空涨落的相互作用，这是质量重整化的来源之一。
- (c). 微扰展开的结构：每一阶的贡献都可以系统地通过 Wick 定理展开为传播子、顶点和外线的乘积，这正是费曼规则的基础。
- (d). 圈图发散： $\Delta(0) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$ 是紫外发散的，这需要通过重整化程序来处理。

5.2.3 Feynman's Rule

通过上面的例子，我们已经看到了如何利用 Wick 收缩来逐阶计算散射振幅。但是，对于高阶的微扰计算，直接展开将会变得极其繁琐。费曼规则 (Feynman's Rule) 提供了一套系统化的方法，使得我们可以通过图形化的方式来直接读出散射振幅，而无需每次都从头展开。

5.2.3.1 从 Wick 收缩到费曼规则

费曼规则的核心思想是：每一个费曼图都对应一个确定的数学表达式，我们只需要按照规则将图中的各个部分翻译成数学公式即可。这个规则体系可以从 Wick 定理系统地推导出来。

回顾一下 Wick 定理告诉我们如何计算时间编序的真空期望值：

$$\langle 0 | T[\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)] | 0 \rangle = \sum_{\text{all contractions}} \overbrace{\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_{n-1})\phi(x_n)}$$

每一个收缩 $\overbrace{\phi(x)\phi(y)}$ 对应一个费曼传播子 $\Delta_F(x-y)$ 。当我们把所有可能的收缩方式用图形表示出来时，就得到了费曼图。

5.2.3.2 ϕ^4 理论的费曼规则

接下来我们以 ϕ^4 理论为例，给出动量空间中的费曼规则：

1. **传播子 (Propagator)**：每一条内线 (internal line) 连接两个顶点 x 和 y ，对应一个费曼传播子

$$\overbrace{\phi(x)\phi(y)} = \Delta_F(x-y) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ik \cdot (x-y)} \quad (5.37)$$

在动量空间中，每一条内线贡献一个因子 $\frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$ ，其中 k 是该传播子携带的四动量。在费曼图中，传播子通常用一条连接两个顶点的实线表示。

2. **顶点 (Vertex)**：每一个相互作用顶点贡献一个因子。对于 ϕ^4 理论，四条线汇聚于一点，顶点因子为

$$-i\lambda \quad (5.38)$$

其中 λ 是耦合常数 (coupling constant)。在费曼图中，顶点通常用一个点或一个小圆圈表示。

3. **外线 (External line)**：每一条外线对应一个初态或末态粒子。

- 入态粒子 (initial state)：贡献因子 1 (在某些约定中为 $e^{-ip \cdot x}$)
- 出态粒子 (final state)：贡献因子 1 (在某些约定中为 $e^{iq \cdot x}$)

在费曼图中，入态粒子用从图的左侧进入的线表示，出态粒子用从图的右侧离开的线表示。

4. **动量守恒 (Momentum conservation)**：在每一个顶点处，所有进入顶点的四动量之和等于所有离开顶点的四动量之和。在积分中体现为一个 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum p_{in} - \sum p_{out})$ 因子。
5. **内动量积分 (Loop integration)**：每一条不受外线动量约束的内线 (即每形成一个圈, loop)，需要对一个独立的四动量进行积分

$$\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \quad (5.39)$$

圈数 L 与内线数 I 、顶点数 V 满足拓扑关系 $L = I - V + 1$ 。

6. **对称性因子 (Symmetry factor)**：由于 Wick 收缩可能产生相同贡献的等价方式，我们需要除以一个对称性因子 S 。这个因子来源于图的自同构群，具体数值取决于图的拓扑结构。

为了更直观地理解这些规则，我们用图形来表示：

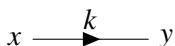


图 5.2: 传播子 $\frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$

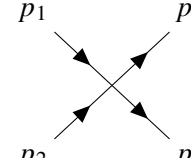


图 5.3: ϕ^4 顶点 $-i\lambda$

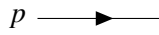


图 5.4: 外线 (入态或出态)



5.2.3.3 对称性因子的计算

对称性因子是费曼规则中最容易出错的部分。它的来源是：当我们用 Wick 定理展开时，同一个费曼图可能对应多种不同的收缩方式，这些收缩方式给出相同的贡献。对称性因子就是这些等价收缩方式的数目。

对于 ϕ^4 理论，对称性因子的计算规则如下：

1. 如果一个顶点有 n 条相同的内线连接到同一个点，贡献因子 $\frac{1}{n!}$
2. 如果有 m 条相同的内线连接两个相同的顶点，贡献因子 $\frac{1}{m!}$
3. 如果图中存在可以通过交换内线而不改变图的拓扑结构，需要除以相应的置换数

例题 5.3 对称性因子的计算 考虑 ϕ^4 理论中的几个典型费曼图的对称性因子：

(a) **Tadpole 图**：一个顶点连接一条外线和一个自环

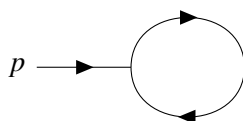


图 5.5: Tadpole 图, $S = 2$

$$S = 2$$

这是因为自环的两条线可以互换而不改变图的结构。

(b) **真空泡 (Vacuum bubble)**：两个顶点由四条内线连接

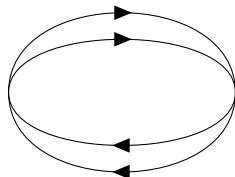


图 5.6: 真空泡, $S = 48$

$$S = 4! \cdot 2 = 48$$

其中 $4!$ 来自于四条内线的排列， 2 来自于两个顶点的交换。

(c) **自能图 (Self-energy)**：两个顶点由两条内线连接，各连接一条外线

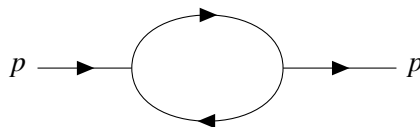


图 5.7: 自能图, $S = 2$

$$S = 2$$

这是因为两条内线可以互换。



5.2.3.4 其他理论的费曼规则

费曼规则不仅仅适用于 ϕ^4 理论，对于不同的相互作用理论，只需要替换相应的顶点因子和传播子即可。

例题 5.4 ϕ^3 理论 考虑相互作用哈密顿量为 $\hat{H}_I = \frac{g}{3!}\phi^3$ 的理论，其费曼规则为：

- 传播子：与 ϕ^4 理论相同， $\frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$
- 顶点因子： $-ig$ （三条线汇聚于一点）
- 对称性因子：取决于具体图的拓扑结构

ϕ^3 理论的一个重要特点是：它允许粒子衰变（一个粒子变成两个粒子），这在 ϕ^4 理论中是不允许的（因为 ϕ^4 顶点总是有偶数条线）。

例题 5.5 Yukawa 理论 Yukawa 理论描述了费米子与标量介子的相互作用，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}M^2\phi^2 - g\bar{\psi}\psi\phi$$

该理论的费曼规则为：

- 费米子传播子： $\frac{i(\gamma^\mu k_\mu + m)}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$
- 标量介子传播子： $\frac{i}{k^2 - M^2 + i\epsilon}$
- 顶点因子： $-ig$ （一条费米子线入，一条费米子线出，一条介子线）

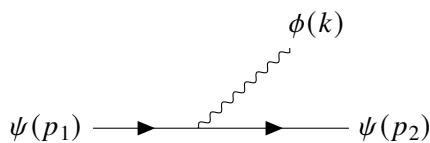


图 5.8: Yukawa 理论的顶点：费米子-费米子-介子相互作用

Yukawa 理论在核物理中非常重要，它解释了核力的短程性质：核子之间的相互作用是通过交换 π 介子（标量介子）来传递的。

5.2.3.5 连通图与非连通图

在微扰展开中，费曼图可以分为两类：

1. **连通图 (Connected diagram)**：图中任意两个顶点之间都存在路径相连
2. **非连通图 (Disconnected diagram)**：图可以分成两个或多个互不相连的部分

一个重要的定理是：物理上可观测的散射振幅只来自连通图。这是因为非连通图中包含不参与散射过程的真空涨落，这些贡献可以通过正规化程序消除。

具体来说，如果我们将 S 矩阵元写成

$$S_{fi} = \langle f|i \rangle + i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{T}_{fi}$$

那么 $\mathcal{T}_{fi}$ 只包含连通图的贡献。非连通图的贡献被吸收到 $\langle f|i \rangle$ 项中，这一项在物理上对应无散射的过程。

5.2.3.6 费曼规则的计算步骤

总结一下，使用费曼规则计算散射振幅的步骤如下：

1. **画出所有费曼图**：根据给定的相互作用和初末态，画出所有可能的费曼图（在给定的微扰阶数下）

2. 标出动量：在每一条线上标出动量，注意在每个顶点处满足动量守恒
3. 写出振幅：按照费曼规则，将图中的每一部分翻译成数学因子
4. 计算积分：对所有不受外线动量约束的内动量进行积分
5. 乘以对称性因子：将结果乘以对称性因子的倒数
6. 求和：将所有图的贡献相加，得到总的散射振幅

例题 5.6 考虑 ϕ^4 理论中的 $2 \rightarrow 2$ 散射过程（两个粒子散射成两个粒子），画出树图（tree level，即没有圈的图）并给出其振幅。

解 在树图阶（leading order, $O(\lambda)$ ），只有一个费曼图：两条入线和两条出线汇聚于同一个顶点。

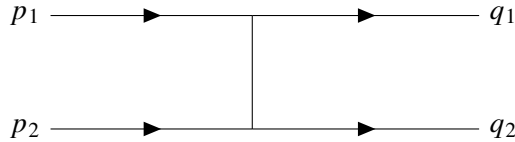


图 5.9: ϕ^4 理论中的 $2 \rightarrow 2$ 树图散射

根据费曼规则，该图的振幅为

$$i\mathcal{A}^{(1)} = -i\lambda \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \quad (5.40)$$

其中 p_1, p_2 是入态粒子的四动量， q_1, q_2 是出态粒子的四动量， δ 函数保证了四动量守恒。

注意到 ϕ^4 顶点有 $4!$ 种连接外线的方式，而我们已经将哈密顿量中除以了 $4!$ ，因此最终结果中不会出现这个因子。

注 费曼规则是量子场论中最强大的计算工具之一。它将复杂的 Wick 收缩计算转化为简单的图形规则，使得我们可以通过“看图”来直接写出散射振幅。费曼规则的普适性使得它不仅适用于标量场理论，也适用于费米子场、规范场等更复杂的理论。在粒子物理的标准模型中，费曼规则是计算所有散射过程的基础。

5.3 散射截面与散射振幅的计算

在前面的章节中，我们已经学会了如何利用费曼规则来计算散射振幅。然而，散射振幅本身并不是一个可以直接在实验中测量的物理量，实验上能够测量的是散射截面（scattering cross section）。本节我们将建立散射振幅与散射截面之间的联系。

5.3.1 S 矩阵元与跃迁振幅

回顾一下，S 矩阵的定义为

$$\hat{S} = \hat{T} \left\{ \exp \left[-i \int_{-\infty}^{+\infty} d^4x \hat{\mathcal{H}}_I(x) \right] \right\} \quad (5.41)$$

我们可以将 S 矩阵写成如下形式

$$\hat{S} = \hat{\mathcal{K}} + i\hat{T} \quad (5.42)$$

其中 $\hat{\mathcal{K}}$ 对应的是没有发生散射的过程（即粒子自由传播），而 $i\hat{T}$ 则包含了所有真正的散射过程的信息。 $\hat{T}$ 被称为跃迁算符（transition operator）。



对于一个从初态 $|i\rangle$ 到末态 $|f\rangle$ 的散射过程，S 矩阵元可以写为

$$S_{fi} = \langle f|i\rangle + i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(P_f - P_i) \mathcal{T}_{fi} \quad (5.43)$$

其中第一项 $\langle f|i\rangle$ 对应无散射的贡献，第二项中的 $\mathcal{T}_{fi}$ 就是我们所关心的散射振幅 (scattering amplitude)， δ 函数保证了四动量守恒。

5.3.2 散射截面的一般公式

在非相对论量子力学中，散射截面的定义为单位时间内散射到某一立体角 $d\Omega$ 内的粒子数除以入射粒子流密度。在量子场论中，我们需要将这一概念推广到相对论性的框架下。

考虑一个 $2 \rightarrow n$ 的散射过程，初态为两个粒子（动量分别为 p_1, p_2 ），末态为 n 个粒子（动量分别为 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ）。微分散射截面的一般公式为

$$d\sigma = \frac{1}{|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|} \frac{1}{2E_1} \frac{1}{2E_2} |\mathcal{A}|^2 d\Pi_n \quad (5.44)$$

其中：

- $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2|$ 是两个入射粒子的相对速度（在质心系中可以简化）
- $\frac{1}{2E_1}$ 和 $\frac{1}{2E_2}$ 是洛伦兹不变的归一化因子
- $\mathcal{A}$ 是去除 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}$ 因子后的散射振幅
- $d\Pi_n$ 是 n 粒子末态的洛伦兹不变相空间体积元 (Lorentz invariant phase space)

n 粒子末态的相空间体积元定义为

$$d\Pi_n = \prod_{j=1}^n \frac{d^3 \vec{q}_j}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{q_j}} \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(\sum_{i=1}^2 p_i - \sum_{j=1}^n q_j \right) \quad (5.45)$$

5.3.3 质心系中的 $2 \rightarrow 2$ 散射截面

作为最简单且最重要的例子，我们来推导 $2 \rightarrow 2$ 散射过程在质心系 (center of mass frame) 中的微分散射截面。

在质心系中，两个入射粒子的三动量大小相等、方向相反： $\vec{p}_1 = -\vec{p}_2 = \vec{p}$ ，因此相对速度为

$$|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \frac{|\vec{p}|}{E_1} + \frac{|\vec{p}|}{E_2} = \frac{|\vec{p}|(E_1 + E_2)}{E_1 E_2} = \frac{|\vec{p}| \sqrt{s}}{E_1 E_2} \quad (5.46)$$

其中 $\sqrt{s} = E_1 + E_2$ 是质心系中的总能量。

对于两粒子末态，相空间体积元为

$$d\Pi_2 = \frac{d^3 \vec{q}_1}{(2\pi)^3 2E_{q_1}} \frac{d^3 \vec{q}_2}{(2\pi)^3 2E_{q_2}} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2 - q_1 - q_2) \quad (5.47)$$

利用 δ 函数对 $\vec{q}_2$ 进行积分，并在质心系中化简，可以得到

$$d\Pi_2 = \frac{|\vec{q}|}{16\pi^2 \sqrt{s}} d\Omega \quad (5.48)$$

其中 $\vec{q}$ 是末态粒子在质心系中的三动量， $d\Omega$ 是立体角元。对于弹性散射 (elastic scattering)， $|\vec{q}| = |\vec{p}|$ 。

将上述结果代入散射截面公式，我们得到质心系中 $2 \rightarrow 2$ 散射的微分散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{q}|}{|\vec{p}|} |\mathcal{A}|^2 \quad (5.49)$$

对于弹性散射， $|\vec{q}| = |\vec{p}|$ ，上式进一步简化为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s} |\mathcal{A}|^2 \quad (5.50)$$



例题 5.7 计算 ϕ^4 理论中 $2 \rightarrow 2$ 弹性散射在树图阶（leading order）的微分散射截面。

解 在树图阶，散射振幅为

$$\mathcal{A} = -\lambda \quad (5.51)$$

代入微分散射截面公式，得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\lambda^2}{64\pi^2 s} \quad (5.52)$$

对全立体角积分，得到总散射截面

$$\sigma = \int d\Omega \frac{\lambda^2}{64\pi^2 s} = \frac{\lambda^2}{16\pi s} \quad (5.53)$$

可以看到，总截面反比于质心系总能量的平方 s ，这是 ϕ^4 理论的一个典型特征，反映了耦合常数 λ 无量纲的性质。

5.3.4 衰变率

除了散射截面之外，另一个重要的可观测量是粒子的衰变率（decay rate）。对于一个粒子衰变为 n 个末态粒子的过程，洛伦兹不变的衰变率（微分形式）为

$$d\Gamma = \frac{1}{2M} |\mathcal{A}|^2 d\Pi_n \quad (5.54)$$

其中 M 是初态粒子的质量。总衰变率通过对所有末态相空间积分得到

$$\Gamma = \frac{1}{2M} \int |\mathcal{A}|^2 d\Pi_n \quad (5.55)$$

粒子的寿命（lifetime） τ 与衰变率的关系为

$$\tau = \frac{1}{\Gamma} \quad (5.56)$$

注 散射截面和衰变率是粒子物理实验中最重要两个可观测量。散射截面描述了粒子之间发生相互作用的概率大小，而衰变率则描述了不稳定粒子衰变的快慢。通过将理论计算的截面和衰变率与实验测量值进行比较，我们可以检验理论的正确性，并确定理论中的参数（如耦合常数和粒子质量）。

第六章 统计物理与量子场论

统计物理与量子场论之间存在着深刻的联系。本章我们将看到，量子场论中的路径积分表述与统计物理中的配分函数有着惊人的相似性，这种联系不仅提供了计算量子场论的新方法，也揭示了物理理论的统一性。

6.1 经典统计物理回顾

在进入量子场论的路径积分表述之前，我们先回顾一下经典统计物理的基本概念。

6.1.1 正则系综与配分函数

对于一个处于热平衡的系统，其温度为 T ，正则系综的配分函数定义为

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n} \quad (6.1)$$

其中 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ 是逆温度， E_n 是系统第 n 个能级的能量。配分函数是统计物理中最基本的量，知道了配分函数，就可以计算所有热力学量：

- 自由能： $F = -\frac{1}{\beta} \ln Z$
- 内能： $U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z$
- 熵： $S = k_B \left(\ln Z - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \right)$
- 压强： $P = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z$

6.1.2 路径积分与配分函数的联系

现在我们来揭示路径积分与配分函数之间的深刻联系。考虑一个量子力学系统，其哈密顿量为 $\hat{H}$ 。在虚时间 $\tau = it$ 下，时间演化算符变为

$$e^{-\hat{H}\tau/\hbar} \quad (6.2)$$

这与统计物理中的玻尔兹曼因子 $e^{-\beta E}$ 具有完全相同的形式！因此，我们可以将配分函数写成路径积分的形式：

$$Z = \text{Tr} \left(e^{-\beta \hat{H}} \right) = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]/\hbar} \quad (6.3)$$

其中 $S_E[\phi]$ 是欧几里得作用量，定义为

$$S_E[\phi] = \int_0^{\beta\hbar} d\tau \int d^3x \mathcal{L}_E(\phi, \partial_\mu \phi) \quad (6.4)$$

这里的关键点是：

1. 时间 τ 的取值范围是 $[0, \beta\hbar]$ ，而不是 $[0, \infty)$
2. 场 ϕ 满足周期性边界条件： $\phi(0, \vec{x}) = \phi(\beta\hbar, \vec{x})$
3. 作用量是欧几里得的，即度规从闵可夫斯基度规 $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 变为欧几里得度规 $\delta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, 1, 1, 1)$

6.2 欧几里得空间中的量子场论

通过上述对应关系，我们可以将闵可夫斯基时空中的量子场论转化为欧几里得空间中的统计场论。这种转化不仅在数学上更方便，而且在物理上也提供了新的视角。

6.2.1 从闵可夫斯基到欧几里得

在闵可夫斯基时空中，自由标量场的作用量为

$$S_M = \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \right] \quad (6.5)$$

通过 Wick 转动 $t \rightarrow -i\tau$ ，我们得到欧几里得作用量

$$S_E = \int d^4x_E \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \right] \quad (6.6)$$

注意两个重要变化：

1. 动能项的符号从负变为正
2. 质量项的符号从负变为正

这使得欧几里得作用量是正定的，因此路径积分 $\int \mathcal{D}\phi e^{-S_E}$ 是收敛的，这与统计物理中的配分函数完全一致。

6.2.2 欧几里得关联函数

在欧几里得空间中，关联函数定义为

$$\langle \phi(x_1) \phi(x_2) \cdots \phi(x_n) \rangle_E = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \phi(x_2) \cdots \phi(x_n) e^{-S_E[\phi]} \quad (6.7)$$

这与统计物理中的期望值完全相同。欧几里得关联函数与闵可夫斯基关联函数之间的关系为

$$\langle \phi(x_1) \phi(x_2) \cdots \phi(x_n) \rangle_M = \langle \phi(x_1^E) \phi(x_2^E) \cdots \phi(x_n^E) \rangle_E \Big|_{\tau=it} \quad (6.8)$$

6.3 统计场论的应用

统计场论在凝聚态物理和粒子物理中都有广泛的应用。

6.3.1 临界现象与相变

在临界点附近，系统的关联长度发散，此时微观细节不再重要，系统的普适性类由对称性和维数决定。统计场论提供了描述临界现象的自然框架。

考虑 ϕ^4 理论的欧几里得版本

$$S_E = \int d^d x \left[\frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2}r \phi^2 + \frac{1}{4!}u \phi^4 \right] \quad (6.9)$$

其中 $r \propto (T - T_c)$ 是约化温度， u 是耦合常数。这个理论描述了 d 维空间中的 Ising 普适性类。



6.3.2 有限温度量子场论

在有限温度下，量子场论需要使用虚时形式。配分函数为

$$Z(\beta) = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]} \quad (6.10)$$

其中场满足周期性边界条件（对于玻色子）或反周期性边界条件（对于费米子）：

$$\phi(0, \vec{x}) = \phi(\beta, \vec{x}) \quad (\text{玻色子}) \quad (6.11)$$

$$\psi(0, \vec{x}) = -\psi(\beta, \vec{x}) \quad (\text{费米子}) \quad (6.12)$$

例题 6.1 热力学势的计算 考虑自由标量场的热力学势。在动量空间中，配分函数为

$$\ln Z = - \sum_{\vec{p}} \left[\frac{\beta \omega_{\vec{p}}}{2} + \ln \left(1 - e^{-\beta \omega_{\vec{p}}} \right) \right]$$

其中 $\omega_{\vec{p}} = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$ 是粒子的能量。第一项是零点能贡献（需要正规化），第二项是热激发贡献。由此可以计算热力学量，如能量密度

$$\frac{U}{V} = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{\omega_{\vec{p}}}{e^{\beta \omega_{\vec{p}}} - 1}$$

这就是著名的玻色-爱因斯坦分布。

注 统计物理与量子场论的联系不仅仅是数学上的类比，它揭示了物理理论的深层统一性。路径积分表述使得我们可以用统一的语言描述量子力学、量子场论和统计物理，这是现代理论物理的重要成就之一。

第七章 路径积分

路径积分是量子力学和量子场论中最重要的表述形式之一。它由费曼提出，提供了一种完全不同于薛定谔方程和海森堡绘景的量子力学描述方式。路径积分不仅在概念上深刻，而且在计算上也非常强大，它是现代量子场论的基础。

7.1 量子力学的路径积分表述

7.1.1 传播子的路径积分表示

在量子力学中，传播子描述了粒子从时空点 (x_i, t_i) 传播到 (x_f, t_f) 的概率振幅。在薛定谔绘景中，传播子可以写成

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \langle x_f | e^{-i\hat{H}(t_f - t_i)/\hbar} | x_i \rangle \quad (7.1)$$

费曼的关键洞察是：这个传播子可以写成所有可能路径的贡献之和

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \int \mathcal{D}x(t) e^{iS[x]/\hbar} \quad (7.2)$$

其中 $S[x] = \int_{t_i}^{t_f} dt L(x, \dot{x})$ 是经典作用量， $\int \mathcal{D}x(t)$ 表示对所有从 (x_i, t_i) 到 (x_f, t_f) 的路径进行积分。

7.1.2 路径积分的物理意义

路径积分的物理意义非常深刻：

1. 量子力学中，粒子不是只走一条经典路径，而是同时走所有可能的路径
2. 每条路径贡献一个相位 $e^{iS/\hbar}$ ，其中 S 是该路径的作用量
3. 经典路径（作用量取极值的路径）的贡献最大，因为其相位变化最慢
4. 其他路径的贡献由于快速振荡而相互抵消，这就是为什么经典力学是量子力学的极限

例题 7.1 自由粒子的路径积分 考虑一个自由粒子，其拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

自由粒子的传播子可以精确计算出来

$$K(x_f, t_f; x_i, t_i) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i\hbar(t_f - t_i)}} \exp\left[\frac{im(x_f - x_i)^2}{2\hbar(t_f - t_i)}\right]$$

这个结果也可以通过路径积分得到，只是计算过程需要一些技巧。

7.2 从量子力学到量子场论

将路径积分从量子力学推广到量子场论是直接的：将粒子的坐标 $x(t)$ 替换为场 $\phi(t, \vec{x})$ ，将对路径的积分替换为对场构型的积分。



7.2.1 标量场的路径积分

对于自由标量场，生成泛函定义为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp \left\{ i \int d^4x [\mathcal{L}(\phi) + J(x)\phi(x)] \right\} \quad (7.3)$$

其中 $J(x)$ 是外源场。生成泛函是量子场论中最基本的量，所有物理可观测量都可以从它导出。

7.2.2 关联函数的生成

n 点关联函数可以通过对外源求导得到

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n) \rangle = \frac{1}{Z[0]} \frac{\delta^n Z[J]}{i\delta J(x_1)i\delta J(x_2)\cdots i\delta J(x_n)} \Big|_{J=0} \quad (7.4)$$

这就是为什么 $Z[J]$ 被称为生成泛函——它生成了所有的关联函数。

7.3 自由场的路径积分

对于自由场，路径积分可以精确计算出来。

7.3.1 高斯积分

自由场的路径积分是一个高斯积分。回顾一下有限维的高斯积分公式

$$\int d^n x e^{-\frac{1}{2}x^T A x + b^T x} = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}} e^{\frac{1}{2}b^T A^{-1}b} \quad (7.5)$$

推广到无穷维的场空间，我们得到

$$Z[J] = Z[0] \exp \left[-\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) \Delta_F(x-y) J(y) \right] \quad (7.6)$$

其中 $\Delta_F(x-y)$ 是费曼传播子，满足

$$(\partial^2 + m^2)\Delta_F(x-y) = -\delta^{(4)}(x-y) \quad (7.7)$$

7.3.2 自由场的关联函数

利用高斯积分的结果，我们可以计算自由场的关联函数。 $2n$ 点关联函数满足 Wick 定理

$$\langle \phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_{2n}) \rangle = \sum_{\text{pairings}} \prod \langle \phi(x_i)\phi(x_j) \rangle \quad (7.8)$$

其中求和是对所有可能的配对方式进行。这正是我们在 Wick 定理一节中看到的結果！

7.4 相互作用场的路径积分

对于相互作用场，路径积分不能精确计算，需要使用微扰论。

7.4.1 微扰展开

考虑 ϕ^4 理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (7.9)$$



生成泛函可以写成

$$Z[J] = \exp \left[-i \frac{\lambda}{4!} \int d^4x \left(\frac{\delta}{i\delta J(x)} \right)^4 \right] Z_0[J] \quad (7.10)$$

其中 $Z_0[J]$ 是自由场的生成泛函。将指数展开，我们得到微扰级数

$$Z[J] = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i\lambda}{4!} \right)^n \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \left(\frac{\delta}{i\delta J(x_1)} \right)^4 \cdots \left(\frac{\delta}{i\delta J(x_n)} \right)^4 Z_0[J] \quad (7.11)$$

7.4.2 费曼规则的路径积分推导

从路径积分出发，可以系统地推导出费曼规则。这比从正则量子化出发推导更加简洁和自然。

对于 ϕ^4 理论，费曼规则为：

1. 传播子： $\frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$
2. 顶点： $-i\lambda$
3. 外线： 1
4. 动量守恒： $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum p)$
5. 圈积分： $\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}$

这些规则与我们从 Wick 定理得到的完全相同！

7.5 路径积分的数学基础

路径积分在数学上并不严格，但它在物理上非常成功。这里我们简要讨论一下路径积分的数学基础。

7.5.1 Wiener 测度与欧几里得路径积分

在欧几里得空间中，路径积分可以建立在严格的测度论基础上。考虑虚时路径积分

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]} \quad (7.12)$$

这个积分可以理解为关于 Wiener 测度的积分，Wiener 测度是布朗运动的数学描述。

7.5.2 路径积分的计算方法

虽然路径积分在数学上不严格，但物理学家发展了许多计算方法：

1. 稳相近似：在 $\hbar \rightarrow 0$ 的极限下，路径积分的主要贡献来自经典路径
2. 微扰论：将相互作用项展开，逐阶计算
3. 格点化：将时空离散化，将路径积分转化为有限维积分
4. 蒙特卡洛方法：使用随机抽样来数值计算路径积分

注 路径积分是量子场论中最优美的表述形式之一。它不仅提供了计算关联函数的强大工具，而且揭示了量子力学与统计物理之间的深刻联系。路径积分的思想已经渗透到现代理论物理的各个分支，从粒子物理到凝聚态物理，从宇宙学到量子引力。

第八章 拓扑场论

拓扑场论 (Topological Field Theory, TFT) 是一类特殊的量子场论, 其物理可观测量只依赖于时空的拓扑性质, 而不依赖于度规。拓扑场论在凝聚态物理、数学物理和弦论中都有重要应用。

8.1 拓扑不变量

拓扑场论的核心特征是其可观测量是拓扑不变量。拓扑不变量是指在连续形变下保持不变的量。

8.1.1 什么是拓扑不变量

考虑一个流形 M , 如果我们将 M 连续地形变 (不撕裂、不粘合), 某些量保持不变, 这些量就是拓扑不变量。最简单的例子是欧拉示性数

$$\chi(M) = V - E + F \quad (8.1)$$

其中 V 、 E 、 F 分别是多面体的顶点数、边数和面数。对于任何凸多面体, $\chi = 2$ 。

另一个重要的拓扑不变量是亏格 (genus), 它描述了曲面的“洞”的数量。例如, 球面的亏格为 0, 环面的亏格为 1。

8.1.2 拓扑场论的公理化定义

Atiyah 在 1988 年提出了拓扑场论的公理化定义。一个 d 维拓扑场论是一个从 d 维配边范畴到向量空间范畴的函子。

具体来说, 一个拓扑场论包括:

- 对每一个 $(d-1)$ 维闭流形 Σ , 赋予一个向量空间 $Z(\Sigma)$
- 对每一个 d 维配边 M (即边界为 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ 的流形), 赋予一个线性映射 $Z(M) : Z(\Sigma_1) \rightarrow Z(\Sigma_2)$ 并且满足:
 - $Z(\Sigma_1 \cup \Sigma_2) = Z(\Sigma_1) \otimes Z(\Sigma_2)$
 - $Z(\emptyset) = \mathbb{C}$
 - 配边的粘合对应线性映射的复合

8.2 Schwarz 型拓扑场论

拓扑场论可以分为两类: Schwarz 型和 Witten 型。我们首先讨论 Schwarz 型。

8.2.1 BF 理论

BF 理论是最简单的拓扑场论之一。在 d 维时空中, BF 理论的作用量为

$$S = \int_M \text{Tr}(B \wedge F) \quad (8.2)$$

其中 A 是规范场, $F = dA + A \wedge A$ 是场强, B 是一个 $(d-2)$ 形式的辅助场。

BF 理论的关键性质是:



1. 作用量不依赖于度规
2. 运动方程是 $F = 0$ 和 $d_A B = 0$
3. 配分函数计算的是流形的 Reidemeister-Ray-Singer 挠率

8.2.2 Chern-Simons 理论

Chern-Simons 理论是最重要的拓扑场论之一，它在凝聚态物理（量子霍尔效应、拓扑绝缘体）和数学（纽结不变量、3-流形不变量）中都有重要应用。

Chern-Simons 理论的作用量为

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_M \text{Tr} \left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right) \quad (8.3)$$

其中 k 是 Chern-Simons level，必须是整数。

Chern-Simons 理论的重要性质：

1. 作用量不依赖于度规
2. 规范变换下，作用量变化一个边界项
3. Wilson 环的期望值给出 Jones 多项式（纽结不变量）

例题 8.1 Wilson 环与 Jones 多项式 考虑一个纽结 K （即嵌入到 S^3 中的圆），定义 Wilson 环算符

$$W_R(K) = \text{Tr}_R \left[\mathcal{P} \exp \left(\oint_K A \right) \right]$$

其中 R 是表示， $\mathcal{P}$ 是路径排序。在 Chern-Simons 理论中，Wilson 环的期望值

$$\langle W_R(K) \rangle = \frac{1}{Z} \int \mathcal{D}A W_R(K) e^{iS_{CS}}$$

给出了纽结 K 的 Jones 多项式 $V_K(q)$ ，其中 $q = e^{2\pi i/(k+2)}$ 。

8.3 Witten 型拓扑场论

Witten 型拓扑场论是通过“拓扑扭曲”（topological twist）从普通量子场论得到的。

8.3.1 拓扑扭曲

拓扑扭曲的基本思想是：从一个具有超对称的量子场论出发，通过修改理论的自旋结构，得到一个新的理论，这个新理论的应力-能量张量是某个超荷的对易子

$$T_{\mu\nu} = \{Q, G_{\mu\nu}\} \quad (8.4)$$

其中 Q 是某个超荷， $G_{\mu\nu}$ 是某个算符。这意味着在 Q -上同调类中，所有物理可观测量都是拓扑不变的。

8.3.2 拓扑 Yang-Mills 理论

拓扑 Yang-Mills 理论是从 $\mathcal{N} = 1$ 超对称 Yang-Mills 理论通过拓扑扭曲得到的。其作用量为

$$S = \int d^4x \text{Tr} \left[\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{4} F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu} + \text{fermionic terms} \right] \quad (8.5)$$



第二项是拓扑项，因为它可以写成全导数

$$\frac{1}{4} \int d^4x \text{Tr}(F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}) = \frac{1}{4} \int d^4x \partial_\mu K^\mu \quad (8.6)$$

其中 K^μ 是 Chern-Simons 流。

8.4 拓扑场论的应用

拓扑场论在现代物理中有广泛的应用。

8.4.1 量子霍尔效应

量子霍尔效应可以用 Chern-Simons 理论来描述。在二维电子气体中，霍尔电导率是量子化的

$$\sigma_{xy} = \frac{ne^2}{h} \quad (8.7)$$

其中 n 是整数。这个量子化可以从 Chern-Simons 理论的拓扑性质推导出来。

8.4.2 拓扑绝缘体

拓扑绝缘体是一类特殊的绝缘体，其体态是绝缘的，但表面存在无能隙的边界态。拓扑绝缘体的分类可以用 K-理论和拓扑场论来描述。

8.4.3 纽结理论与量子计算

Chern-Simons 理论与纽结理论的联系在量子计算中有重要应用。拓扑量子计算利用任意子 (anyon) 的编织统计来实现量子门，而任意子的数学描述正是 Chern-Simons 理论。

注 拓扑场论揭示了物理学与数学之间的深刻联系。它不仅提供了描述拓扑物态的理论框架，也为数学中的拓扑不变量提供了物理诠释。拓扑场论的思想已经渗透到凝聚态物理、高能物理和量子信息等多个领域。

第九章 重整化群

重整化群（Renormalization Group, RG）是量子场论中最重要的概念之一。它不仅解决了紫外发散的问题，而且揭示了物理理论在不同能量标度下的行为，以及普适性的起源。

9.1 重整化的基本概念

9.1.1 紫外发散问题

在量子场论的微扰计算中，我们经常会遇到紫外发散的积分。例如， ϕ^4 理论中的单圈自能图给出

$$\Sigma(p) = \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (9.1)$$

这个积分在 $k \rightarrow \infty$ 时是对数发散的。紫外发散的出现表明我们的理论在高能标度下需要修正。

9.1.2 正规化

为了处理发散，我们首先需要正规化（regularization），即将发散的积分变为有限的。常用的正规化方法包括：

1. 截断正规化：在动量空间中引入一个高能截断 Λ

$$\Sigma(p) = \frac{\lambda}{2} \int^{\Lambda} \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (9.2)$$

2. 维数正规化：将时空维数从 4 维推广到 $d = 4 - \epsilon$ 维

$$\Sigma(p) = \frac{\lambda}{2} \mu^{\epsilon} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \quad (9.3)$$

其中 μ 是引入的质量标度。

3. Pauli-Villars 正规化：引入虚质量的辅助场来抵消发散

9.1.3 重整化

正规化之后，我们需要进行重整化（renormalization），即将发散吸收到物理参数的重新定义中。

考虑 ϕ^4 理论，其裸拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_{\mu} \phi_0)^2 - \frac{1}{2} m_0^2 \phi_0^2 - \frac{\lambda_0}{4!} \phi_0^4 \quad (9.4)$$

其中下标 0 表示裸量。我们定义重整化场和参数

$$\phi_0 = \sqrt{Z_{\phi}} \phi \quad (9.5)$$

$$m_0^2 = Z_m m^2 \quad (9.6)$$

$$\lambda_0 = Z_{\lambda} \mu^{\epsilon} \lambda \quad (9.7)$$

其中 Z_{ϕ} 、 Z_m 、 Z_{λ} 是重整化常数， m 和 λ 是重整化后的物理参数。



9.2 重整化群方程

9.2.1 标度依赖性

重整化引入了一个任意的质量标度 μ （在维数正规化中）。物理可观测量不应该依赖于这个任意标度，这个要求导致了重整化群方程。

考虑 n 点关联函数的重整化版本

$$\Gamma^{(n)}(p_1, \dots, p_n; \lambda, m, \mu) = Z_\phi^{n/2} \Gamma_0^{(n)}(p_1, \dots, p_n; \lambda_0, m_0) \quad (9.8)$$

由于裸关联函数不依赖于 μ ，我们有

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Gamma_0^{(n)} = 0 \quad (9.9)$$

这导致了 Callan-Symanzik 方程

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} + \gamma_m(\lambda) m \frac{\partial}{\partial m} + n \gamma_\phi(\lambda) \right] \Gamma^{(n)} = 0 \quad (9.10)$$

其中

$$\beta(\lambda) = \mu \frac{d\lambda}{d\mu} \quad (9.11)$$

$$\gamma_m(\lambda) = \mu \frac{d \ln m}{d\mu} \quad (9.12)$$

$$\gamma_\phi(\lambda) = \frac{1}{2} \mu \frac{d \ln Z_\phi}{d\mu} \quad (9.13)$$

9.2.2 β 函数

β 函数描述了耦合常数随能量标度的变化。对于 ϕ^4 理论，在单圈近似下

$$\beta(\lambda) = \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} + O(\lambda^3) \quad (9.14)$$

β 函数的符号决定了理论在标度下的行为：

- $\beta > 0$: 耦合常数随能量增加而增加（如 ϕ^4 理论、QCD）
- $\beta < 0$: 耦合常数随能量增加而减小（如 QED）
- $\beta = 0$: 耦合常数不随能量变化（共形场论）

9.3 不动点与普适性

9.3.1 不动点

β 函数的零点称为不动点（fixed point）。在不动点处，耦合常数不随能量标度变化，理论具有标度不变性。

例题 9.1 QCD 的不动点 对于非 Abel 规范理论（如 QCD）， β 函数为

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3} C_A - \frac{4}{3} T_F n_f \right)$$

其中 C_A 是伴随表示的 Casimir， T_F 是基本表示的归一化因子， n_f 是夸克味数。



当 n_f 较小时（如 QCD, $n_f = 6$ ）， $\beta < 0$ ，这意味着在低能标度下耦合常数变大（渐近自由），而在高能标度下耦合常数变小（紫外自由）。

9.3.2 临界指数与普适性

在临界点附近，物理量表现出幂律行为，幂指数称为临界指数。例如，关联长度在临界点附近发散

$$\xi \sim |T - T_c|^{-\nu} \quad (9.15)$$

重整化群理论解释了为什么不同的物理系统可以有相同的临界指数（普适性）：

1. 不同的微观系统在重整化群流下可以流向同一个不动点
2. 在不动点附近，系统的长程行为由不动点的普适性质决定
3. 临界指数由不动点处的线性化重整化群流的本征值决定

9.4 动量空间重整化群

9.4.1 Kadanoff 块自旋

Kadanoff 提出了一个直观的重整化群图像：将自旋分块，然后将每个块的自旋用一个有效自旋代替。

考虑一维 Ising 模型

$$H = -J \sum_i s_i s_{i+1} \quad (9.16)$$

Kadanoff 块自旋变换的步骤：

1. 将自旋分成大小为 b 的块
2. 定义块自旋为块内多数自旋的方向
3. 计算有效哈密顿量
4. 重复上述过程

9.4.2 转移矩阵方法

对于一维系统，可以使用转移矩阵方法精确地实现重整化群变换。一维 Ising 模型的转移矩阵为

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix} \quad (9.17)$$

转移矩阵的最大本征值给出自由能

$$f = -\frac{1}{\beta} \ln \lambda_{\max} \quad (9.18)$$

9.5 动量空间重整化群

9.5.1 Wilson 重整化群

Wilson 提出了动量空间中的重整化群方案。其基本思想是：



1. 将场分解为高动量和低动量部分
2. 积掉高动量部分
3. 重新标度动量和场

具体来说，将场分解为

$$\phi(k) = \begin{cases} \phi_{<}(k) & |k| < \Lambda/b \\ \phi_{>}(k) & \Lambda/b \leq |k| < \Lambda \end{cases} \quad (9.19)$$

其中 $b > 1$ ， Λ 是截断。配分函数变为

$$Z = \int \mathcal{D}\phi_{<} \mathcal{D}\phi_{>} e^{-S[\phi_{<} + \phi_{>}]} \quad (9.20)$$

积掉高动量部分，得到有效作用量

$$e^{-S_{\text{eff}}[\phi_{<}]} = \int \mathcal{D}\phi_{>} e^{-S[\phi_{<} + \phi_{>}]} \quad (9.21)$$

9.5.2 有效作用量

有效作用量包含了高动量模式的贡献。在 ϕ^4 理论中，有效作用量可以写成

$$S_{\text{eff}}[\phi_{<}] = \int d^4x \left[\frac{1}{2} Z (\partial_\mu \phi_{<})^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi_{<}^2 + \frac{\lambda}{4!} \phi_{<}^4 + \dots \right] \quad (9.22)$$

其中 Z 、 m^2 、 λ 都是标度相关的。

9.6 重整化群的应用

9.6.1 渐近自由

渐近自由是指在高能标度下耦合常数趋于零的现象。QCD 是渐近自由的，这意味着在高能散射中可以使用微扰论。

渐近自由的发现者 Gross、Wilczek 和 Politzer 获得了 2004 年诺贝尔物理学奖。

9.6.2 大质量粒子的解耦

当能量标度低于某个粒子的质量时，该粒子的效应可以被积分掉，其贡献被吸收到有效理论的参数中。这就是 Appelquist-Carazzone 解耦定理。

9.6.3 有效场论

重整化群的思想导致了有效场论的概念：任何量子场论都只在某个能量标度范围内有效，超出这个范围就需要新的物理。

注重整化群是现代理论物理的基石之一。它不仅解决了紫外发散问题，而且揭示了物理理论在不同能量标度下的行为，以及普适性的起源。重整化群的思想已经渗透到物理学的各个分支，从粒子物理到凝聚态物理，从统计物理到宇宙学。

第十章 附录

10.1 微分形式

微分形式是一个数学里的一种方法，利用这种方法，在力学当中将会有很大的便利。

首先，这是一个在研究多元函数微积分的时候所引入的，那么我们就从此处开始。假设我们有一个二元函数 $f(x, y)$ ，我们现在研究一下他的二重积分

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy \quad (10.1)$$

在大多数情况下，我们可以直接求解这个二重积分，但是有的时候，我们需要对这个二重积分的变量进行代换以此来简化计算

$$\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases} \quad (10.2)$$

在此变量代换下，我们的积分将变为

$$I = \iint f(x, y) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv \quad (10.3)$$

其中 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}$ 为坐标变换的雅可比行列式。这就告诉我们，坐标变换之后，我们还需要给被积函数乘上一个雅可比行列式，但是除此以外，我们还可以使用外代数的一种代数乘法来进行代替。

首先，我们可以将之前的二元积分 10.1 的积分微元 $dx dy$ 重写为 $dx \wedge dy$ ，我们将其称之为外积，这种乘法满足关系

$$dx \wedge dy = -dy \wedge dx \quad (10.4)$$

这也就是说，外积运算不能够对易，但是是反对易的，因此我们也会得到这样的关系

$$dx \wedge dx = -dx \wedge dx = 0, \quad dy \wedge dy = -dy \wedge dy = 0 \quad (10.5)$$

有了这个外代数，我们来计算一下上面的二重积分 10.1 的积分微元在坐标变换下的表现

$$\begin{aligned} dx \wedge dy &= \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \wedge \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \\ &= \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} du \wedge dv + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} dv \wedge du \\ &= \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial x}{\partial v} \right) du \wedge dv \\ &= \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du \wedge dv \end{aligned} \quad (10.6)$$

可以看到，利用外代数二元函数积分的坐标变换多出来的雅可比行列式自动就出现了那么同理，对于一个 n 元函数积分，我们可以将其积分微元写成

$$dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n \quad (10.7)$$



他们之间满足

$$dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i, \quad dx^i \wedge dx^i = 0 \quad (10.8)$$

接下来, 我们将被积函数 $f(x^1, x^2, \dots, x^n)$ 和积分微元 $dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n$ 乘在一起称为 n 重微分形式, 简称 n 形式, 记作 ω

$$\omega = f(x^1, x^2, \dots, x^n) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n \quad (10.9)$$

而 n 重积分则被记为

$$I = \int_D \omega \quad (10.10)$$

10.2 张量代数

10.3 Numerator Algebra

Pauli matrix:

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (10.11)$$

将其整合成一个四元组, 得到我们的类似于四矢量形式的泡利矩阵:

$$\sigma^\mu = (1, \vec{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\vec{\sigma}) \quad (10.12)$$

这两个新的 Pauli matrix 代表一个由单位矩阵和三个标准的泡利矩阵组成的四元组 2×2 矩阵, 它在相对论量子力学中扮演着重要的角色, 用于将三维的旋量和矢量推广到满足洛伦兹不变性的四维形式。

于是我们有 Dirac Matrix:

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.13)$$

其所遵循的反对易关系

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu} \quad (10.14)$$

Simplify the γ matrix[3]:

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \gamma_\mu &= 4 \\ \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\mu &= -2\gamma^\nu \\ \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma_\mu &= 4g^{\nu\rho} \\ \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu &= -2\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu \end{aligned}$$



Trace of γ matrix:

$$\begin{aligned}\text{tr}(\mathbf{1}) &= 4 \\ \text{tr}(\text{any odd \# of } \gamma) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) &= 4g^{\mu\nu} \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) &= 4(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}) \\ \text{tr}(\gamma^5) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) &= -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\end{aligned}$$

10.4 Polarization of External Particles

10.5 Feynman Rules